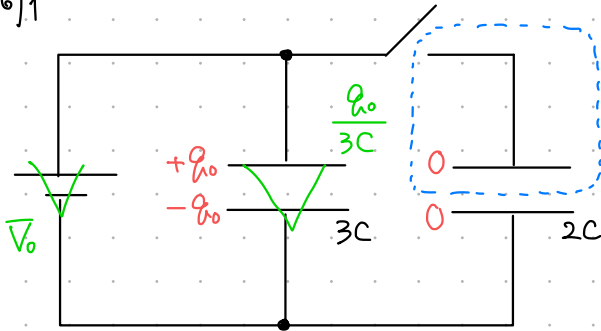


第3章 電気回路の基本：コンデンサを含む回路

1

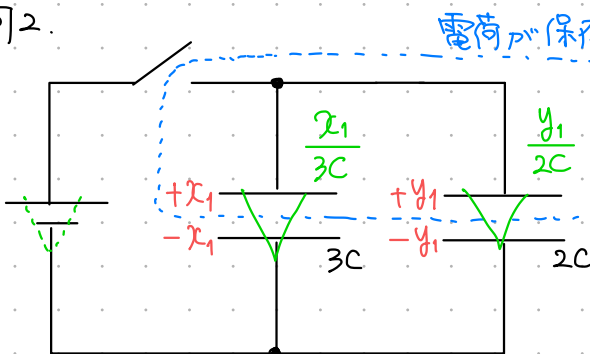
問1



キルヒホッフ則より

$$V_0 = \frac{q_0}{3C} \quad \therefore q_0 = 3CV_0$$

問2



電荷保存則より

⑥ x_1, y_1

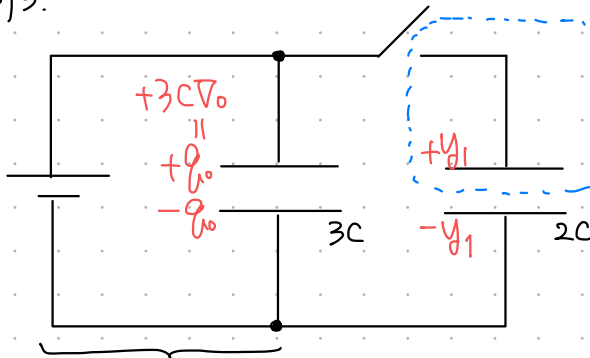
$$+x_1 + y_1 = +q_0 + 0 = 3CV_0$$

キルヒホッフ則より

$$\frac{x_1}{3C} = \frac{y_1}{2C}$$

$$\therefore x_1 = \frac{9}{5} CV_0, \quad y_1 = \frac{6}{5} CV_0$$

問3



問1と同じ

電荷保存則より

⑦ x_2, y_2

$$+x_2 + y_2 = +q_0 + y_1 = \frac{21}{5} CV_0$$

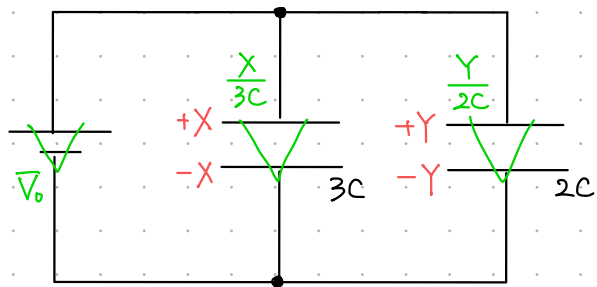
($\therefore$ 問1, 2)

キルヒホッフ則より

$$\frac{x_2}{3C} = \frac{y_2}{2C}$$

$$\therefore x_2 = \frac{63}{25} CV_0, \quad y_2 = \frac{42}{25} CV_0$$

1674



キルヒホッフの法則より

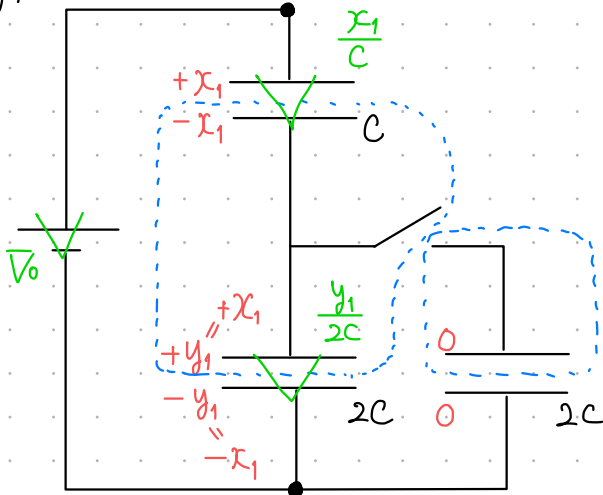
$$V_0 = \frac{X}{3C} = \frac{Y}{2C}$$

$$\therefore X = 3CV_0$$

$$Y = 2CV_0$$

2

問1



電荷保存則は,

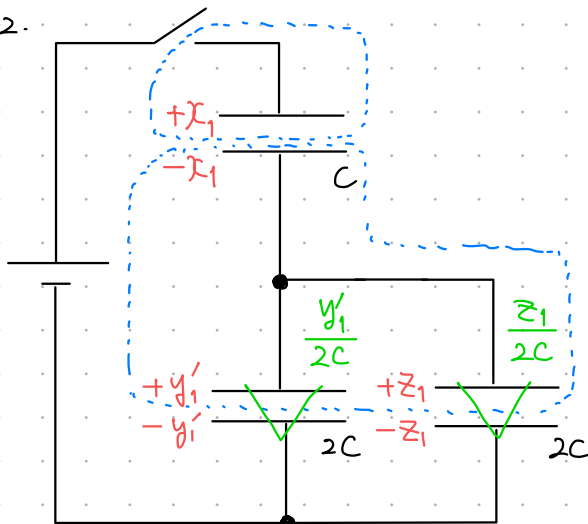
$$-x_1 + y_1 = 0$$

キルヒホッフ則より,

$$V_0 = \frac{y_1}{2C} + \frac{x_1}{C}$$

$$\therefore x_1 = y_1 = \frac{2}{3} CV_0$$

問2



電荷保存則より

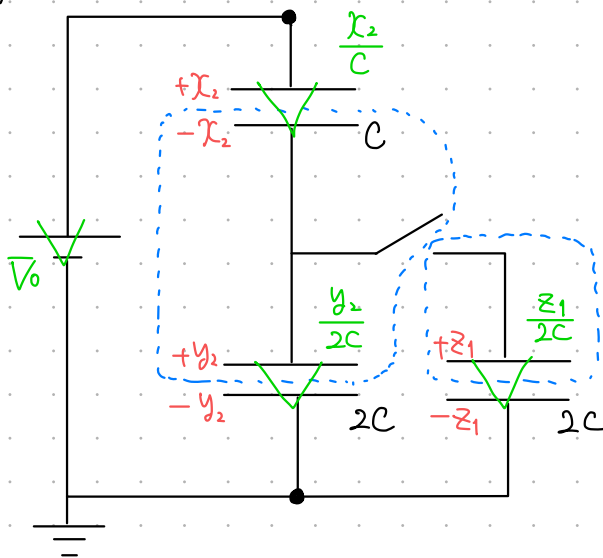
$$-x_1 + y'_1 + z_1 (= -x_1 + y_1 + 0) = 0$$

キルヒホッフの法則より

$$\frac{y'_1}{2C} = \frac{z_1}{2C}$$

$$\therefore y'_1 = z_1 = \frac{1}{3} CV_0$$

問3



電荷保存則より

$$-x_2 + y_2 + z_1 (= -x_1 + y'_1 + z_1) = 0$$

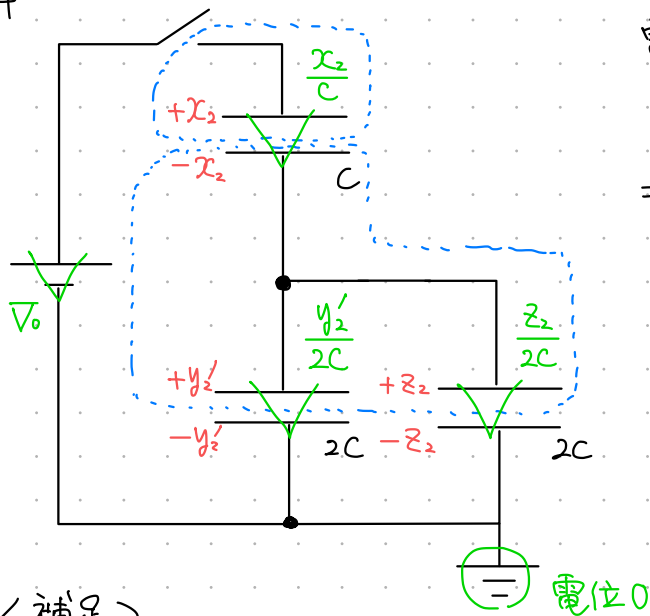
キルヒホッフ則より

$$V_0 = \frac{y_2}{2C} + \frac{x_2}{C}$$

$$\therefore x_2 = \frac{7}{9} CV_0, \quad y_2 = \frac{4}{9} CV_0$$

$$\phi_3 = \frac{z_1}{2C} = \frac{1}{6} V_0$$

問4



電荷保存則より

$$-x_2 + y_2' + z_2 (= -x_2 + y_2 + z_1) = 0.$$

キルヒホッフの法則より

$$\frac{y_2'}{2C} = \frac{z_2}{2C}$$

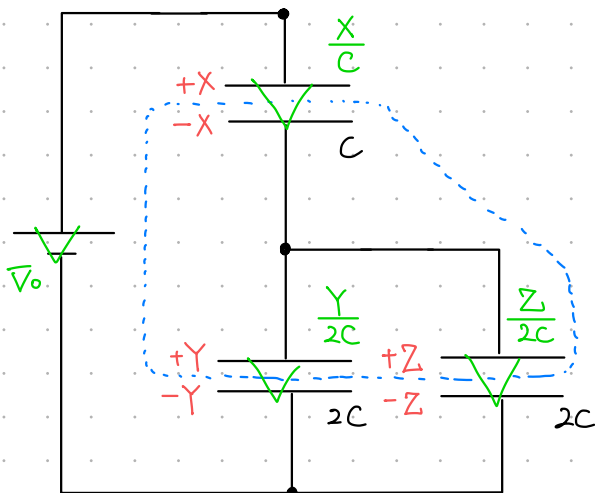
$$\therefore y_2' = z_2 = \frac{7}{18} CV_0$$

<補足>

「 C_1 の上側極板の電位は？」

$$\phi_{C_1} = \frac{y_2'}{2C} + \frac{x_2}{C} = \frac{z_2}{2C} + \frac{x_2}{C} = \frac{35}{36} V_0$$

問5



電荷保存則より

ⓧ X, Y, Z

$$-X + Y + Z = 0.$$

キルヒホッフの法則より

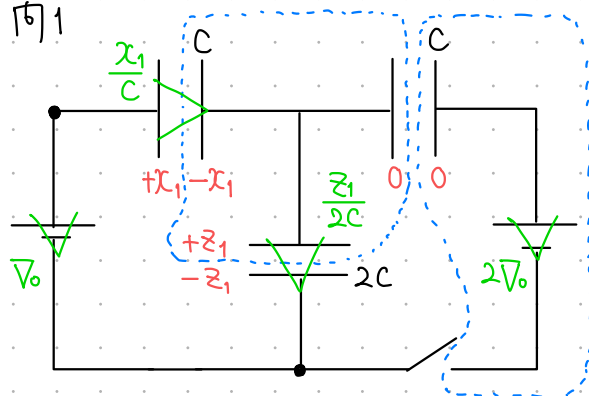
$$\begin{cases} V_0 = \frac{Y}{2C} + \frac{X}{C} \\ \frac{Y}{2C} = \frac{Z}{2C} \end{cases}$$

$$\therefore X = \frac{4}{5} CV_0, \quad Y = Z = \frac{2}{5} CV_0$$

$$\therefore V_{C_3} = \frac{Z}{2C} = \frac{1}{5} V_0$$

3

問1



電荷保存則より

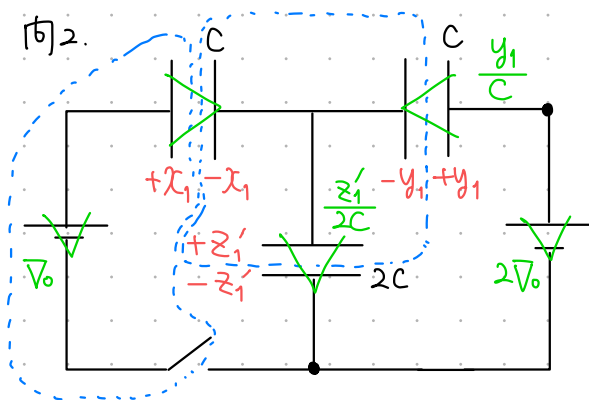
$$-x_1 + 0 + z_1 = 0$$

キルヒホッフ則より

$$V_0 = \frac{z_1}{2C} + \frac{x_1}{C}$$

$$\therefore x_1 = z_1 = \frac{2}{3} CV_0$$

問2



電荷保存則より

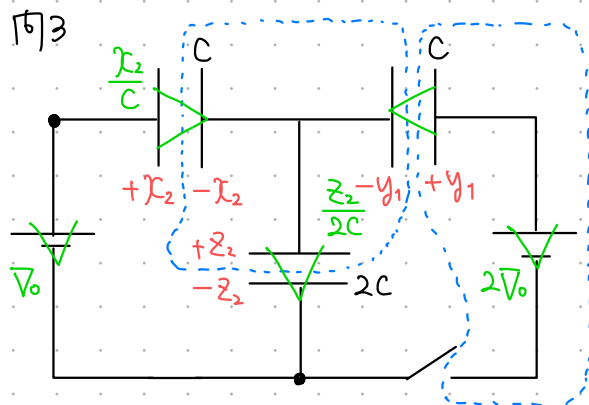
$$-x_1 - y_1 + z'_1 (= -x_1 + 0 + z_1) = 0$$

キルヒホッフ則より

$$2V_0 = \frac{z'_1}{2C} + \frac{y_1}{C}$$

$$\therefore y_1 = \frac{10}{9} CV_0, \quad z'_1 = \frac{16}{9} CV_0$$

問3



電荷保存則より

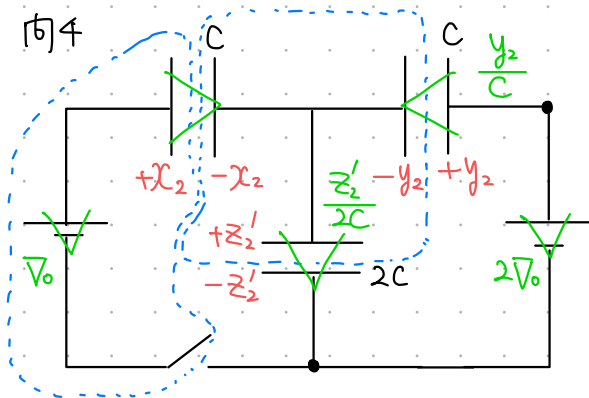
$$-x_2 - y_1 + z_2 (= -x_1 - y_1 + z'_1) = 0$$

キルヒホッフ則より

$$V_0 = \frac{z_2}{2C} + \frac{x_2}{C}$$

$$\therefore x_2 = \frac{8}{27} CV_0, \quad z_2 = \frac{38}{27} CV_0$$

問4



電荷保存則より

$$-x_2 - y_2 + z'_2 (= -x_2 - y_1 + z_2) = 0$$

キルヒホッフ則より

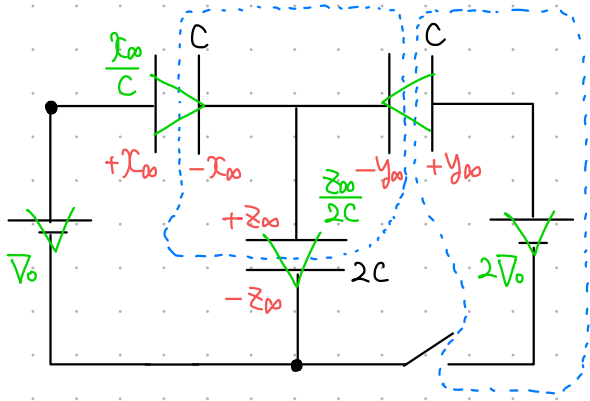
$$2V_0 = \frac{z'_2}{2C} + \frac{y_2}{C}$$

$$\therefore y_2 = \frac{100}{81} CV_0, \quad z'_2 = \frac{124}{81} CV_0$$

問5

コンデンサの無限つなぎ

→ スイッチを切りかえも、電荷の移動がないと計算する。



電荷保存則より

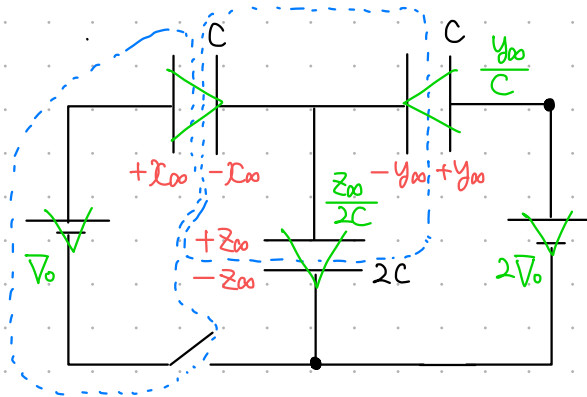
⊕ $x_{\infty}, y_{\infty}, z_{\infty}$

$$-x_{\infty} - y_{\infty} + z_{\infty} = 0.$$

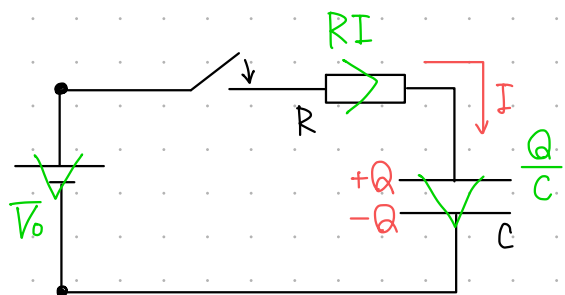
キルヒホッフ則より

$$\begin{cases} V_0 = \frac{z_{\infty}}{2C} + \frac{x_{\infty}}{C} \\ 2V_0 = \frac{z_{\infty}}{2C} + \frac{y_{\infty}}{C} \end{cases}$$

$$\therefore x_{\infty} = \frac{1}{4} C V_0, \quad y_{\infty} = \frac{5}{4} C V_0, \quad z_{\infty} = \frac{3}{2} C V_0$$



◆ RC回路



キルヒホッフ則より

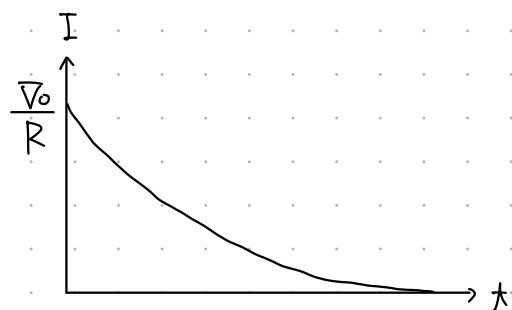
$$\begin{cases} V_0 = \frac{Q}{C} + RI. & \dots ① \\ I = \frac{dQ}{dt} \quad (= \frac{\Delta Q}{\Delta t}) \end{cases}$$

i) スイッチを入れた瞬間 ($t=0$)

$Q=0$ ゆえ、①より

スイッチを入れた直前の状態を引きつぐ。

$$V_0 = RI \quad \therefore I = \frac{V_0}{R}$$

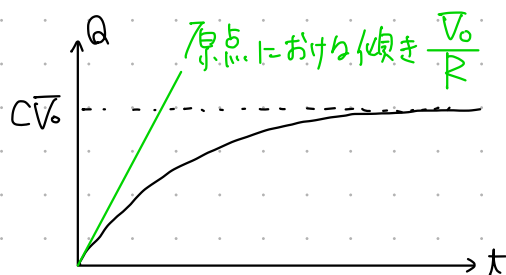


ii) スイッチを入れた十分経過後 ($t \rightarrow \infty$)

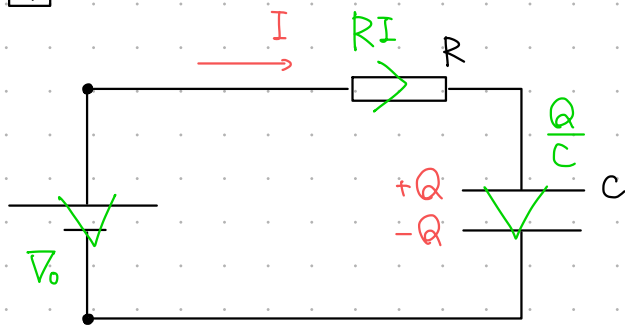
$I=0$ ゆえ、①より

コンデンサに流れ込む電流が0.

$$V_0 = \frac{Q}{C} \quad \therefore Q = CV_0$$



4



キルヒホッフ則より

$$V_0 = \frac{Q}{C} + RI \quad \dots ①$$

コンデンサの上側極板へ
単位時間あたりに入力する電荷が I ゆえ、

$$I = + \frac{dQ}{dt} \quad \dots ②$$

電荷は直前の値をとりつづける

問1. まず、 $t=0$ 直後は、 $Q=0$ ゆえ、①より

$$V_0 = RI_0 \quad \therefore R = \frac{V_0}{I_0} = \frac{5.0 \text{ V}}{2.0 \text{ mA}} = 2.5 \times 10^3 \Omega = \underline{2.5 \text{ k}\Omega}$$

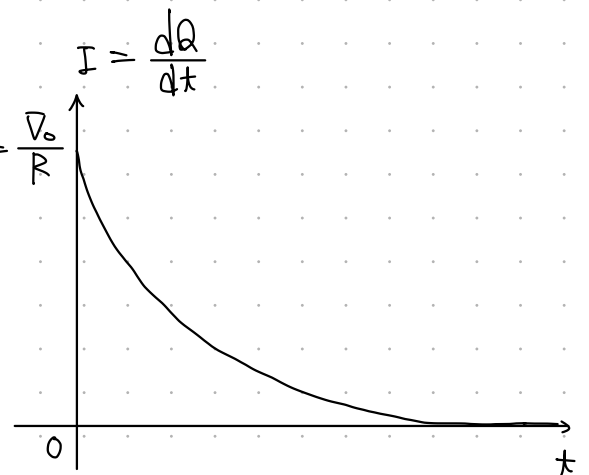
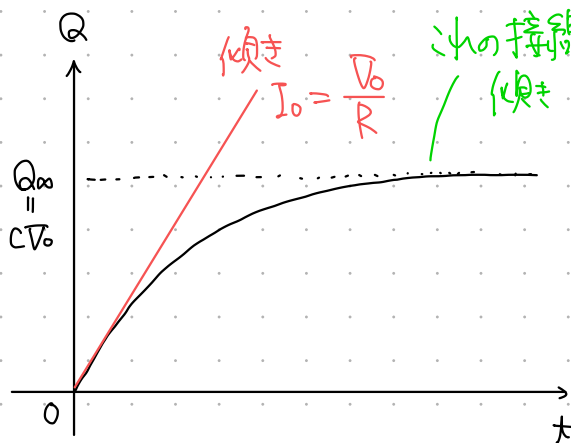
次に、充分経過後、 $\frac{dQ}{dt} = I = 0$ ゆえ、①より

$$V_0 = \frac{Q_\infty}{C} \quad \therefore C = \frac{Q_\infty}{V_0} = \frac{15 \mu\text{C}}{5.0 \text{ V}} = 3.0 \times 10^{-6} \text{ F} = \underline{3.0 \mu\text{F}}$$

問2. $Q = \frac{1}{2} Q_\infty = \frac{1}{2} CV_0$ のとき、①より

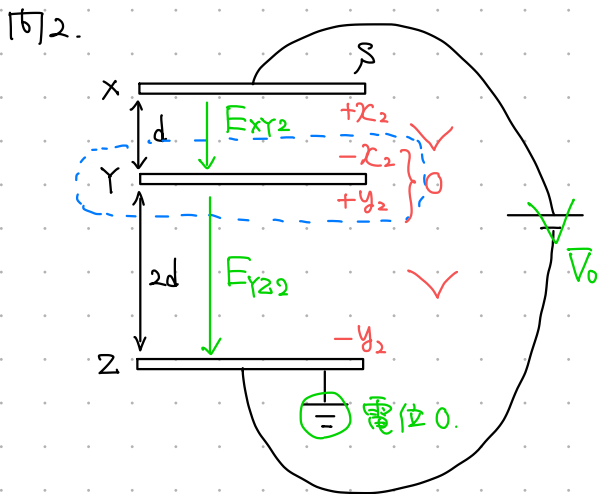
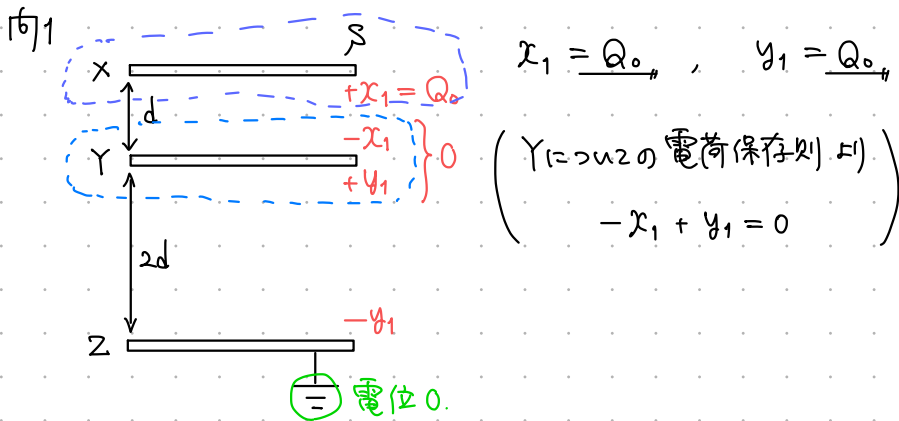
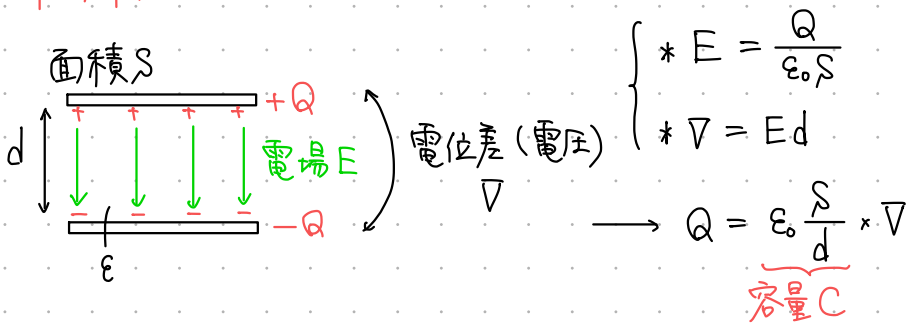
$$V_0 = \frac{\frac{1}{2} CV_0}{C} + RI \quad \therefore I = \underline{\frac{(1 - \frac{1}{2}) V_0}{R}}$$

問3. (グラフがかけやばい)



5

◆ 平行平板コンデンサ



Yにまつ電荷保存則より

$$-x_2 + y_2 = 0.$$

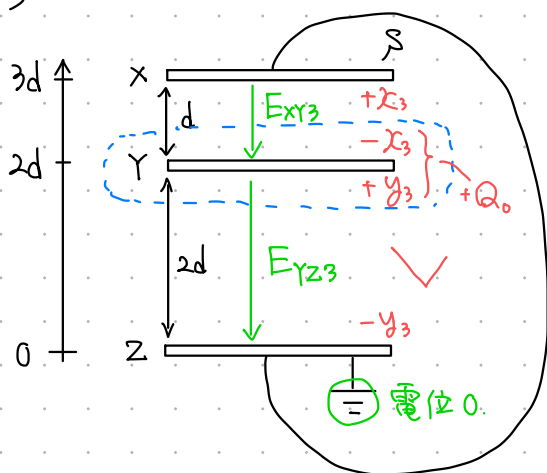
キルヒホッフ則より

$$\underbrace{\frac{y_2}{\epsilon_0 S} \cdot 2d}_{E_{zy2}} + \underbrace{\frac{x_2}{\epsilon_0 S} \cdot d}_{E_{xy2}} = V_0$$

$$\left(\underbrace{\frac{y_2}{\epsilon_0 \frac{S}{2d}}}_{C_{yz}} + \underbrace{\frac{x_2}{\epsilon_0 \frac{S}{d}}}_{C_{xy}} = V_0 \right)$$

$$\therefore x_2 = y_2 = \frac{\epsilon_0 S}{3d} V_0$$

問3



電荷保存則より

$$-x_3 + y_3 = Q_0$$

キルヒホッフ則より

$$\underbrace{\frac{y_3}{\epsilon_0 S} \cdot 2d}_{E_{YZ}} + \underbrace{\frac{x_3}{\epsilon_0 S} \cdot d}_{E_{XY}} = 0$$

$$\left(\underbrace{\frac{y_3}{\epsilon_0 \frac{S}{2d}}}_{C_{YZ}} + \underbrace{\frac{x_3}{\epsilon_0 \frac{S}{d}}}_{C_{XY}} = 0 \right)$$

$$\therefore \underline{x_3 = -\frac{2}{3}Q_0}, \quad \underline{y_3 = \frac{1}{3}Q_0}$$

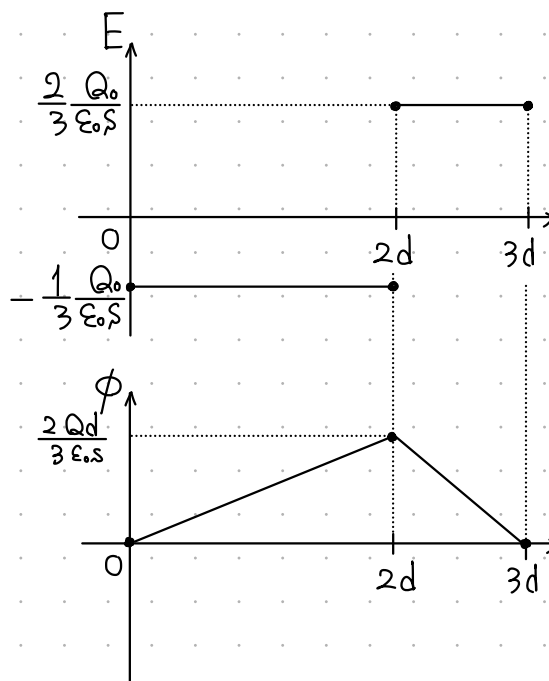
<補足>

$$|E_{XY}| = \frac{x_3}{\epsilon_0 S} = \frac{2}{3} \frac{Q_0}{\epsilon_0 S}$$

$$E_{YZ} = \frac{y_3}{\epsilon_0 S} = \frac{1}{3} \frac{Q_0}{\epsilon_0 S}$$

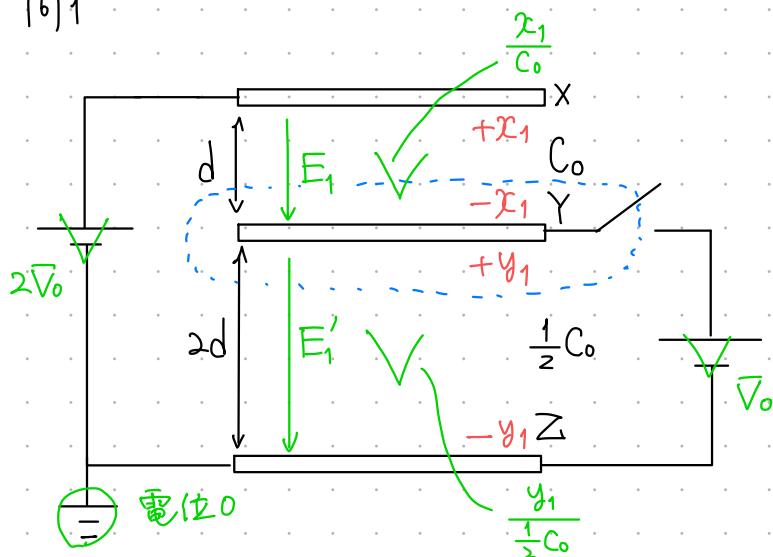
(電場は, Z → Y → X の向きに正)

$$\phi_{YZ} = E_{YZ} \cdot 2d = \frac{2}{3} \cdot \frac{Q_0 d}{\epsilon_0 S}$$



6

問1



$$C_{XY} = \epsilon_0 \frac{S}{d} = C_0$$

$$C_{YZ} = \epsilon_0 \frac{S}{2d} = \frac{1}{2} C_0$$

電荷保存則より

$$-x_1 + y_1 = 0$$

キルヒホッフ則より

$$2V_0 = \frac{y_1}{\frac{1}{2}C_0} + \frac{x_1}{C_0}$$

$$\therefore x_1 = y_1 = \frac{2}{3} C_0 V_0$$

したがって,

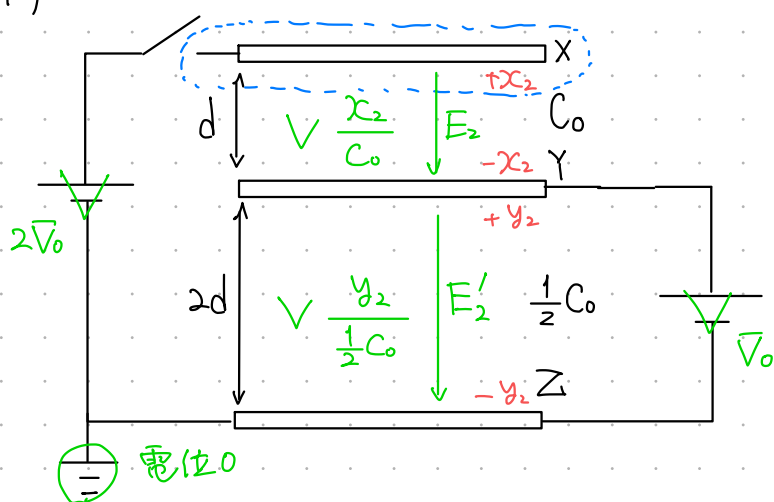
$$E_1 = \frac{x_1/C_0}{d} = \frac{2V_0}{3d}$$

$$\left(= \frac{x_1}{\epsilon_0 S} = \frac{x_1}{C_0 d} \right)$$

$C_0 = \epsilon_0 \frac{S}{d}$

$$\phi_{1X} = 2V_0, \quad \phi_{1Y} = \frac{y_1}{\frac{1}{2}C_0} = \frac{4}{3}V_0 \quad \left(= 2V_0 - \frac{x_1}{C_0} \right)$$

問2



電荷保存則より

$$x_2 = x_1 = \frac{2}{3} C_0 V_0$$

キルヒホッフ則より

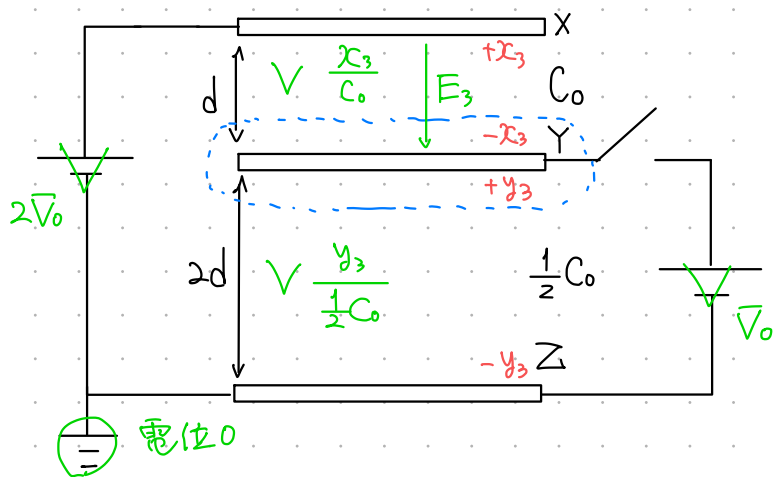
$$V_0 = \frac{y_2}{\frac{1}{2}C_0} \therefore y_2 = \frac{1}{2} C_0 V_0$$

$$E_2 = \frac{x_2/C_0}{d} = \frac{2V_0}{3d}$$

$$\phi_{2X} = V_0 + \frac{x_2}{C_0} = \frac{5}{3}V_0$$

$$\phi_{2Y} = V_0$$

問3



電荷保存則より

$$-x_3 + y_3 = -x_2 + y_2 = -\frac{1}{6} C_0 V_0$$

キルヒホッフ則より

$$2V_0 = \frac{y_3}{\frac{1}{2}C_0} + \frac{x_3}{C_0}$$

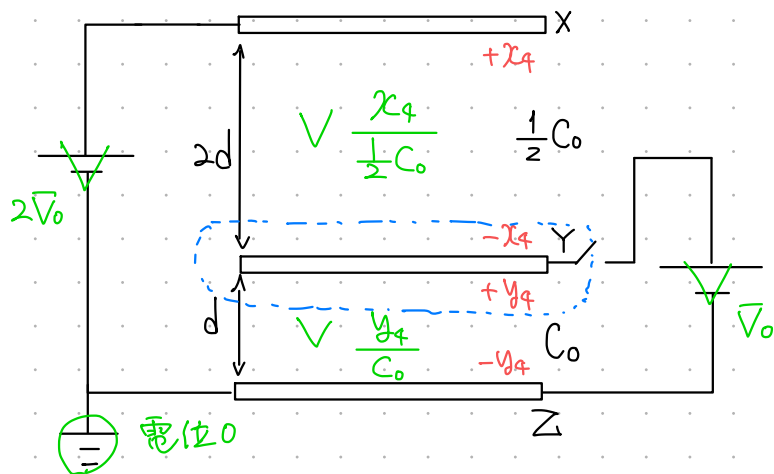
$$\therefore x_3 = \frac{7}{9} C_0 V_0, \quad y_3 = \frac{11}{18} C_0 V_0$$

$$E_3 = \frac{x_3 / C_0}{d} = \frac{7V_0}{9d}$$

$$\phi_{3X} = 2V_0$$

$$\phi_{3Y} = \frac{y_3}{\frac{1}{2}C_0} = \frac{11}{9} V_0 \left(= 2V_0 - \frac{x_3}{C_0} \right)$$

問4



電荷保存則より

$$-x_4 + y_4 = -x_3 + y_3 = -\frac{1}{6} C_0 V_0$$

キルヒホッフ則より

$$2V_0 = \frac{y_4}{C_0} + \frac{x_4}{\frac{1}{2}C_0}$$

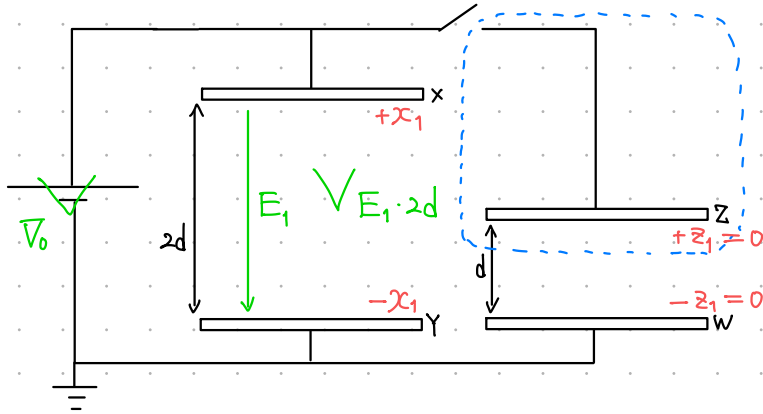
$$\therefore x_4 = \frac{13}{18} C_0 V_0, \quad y_4 = \frac{5}{9} C_0 V_0$$

$$\Delta Q = x_4 - x_3 = -\frac{1}{18} C_0 V_0$$

$$\left(= (-y_3) - (-y_4) \right)$$

7

問1.



まず, $z_1 = 0$

キルヒホッフ則より

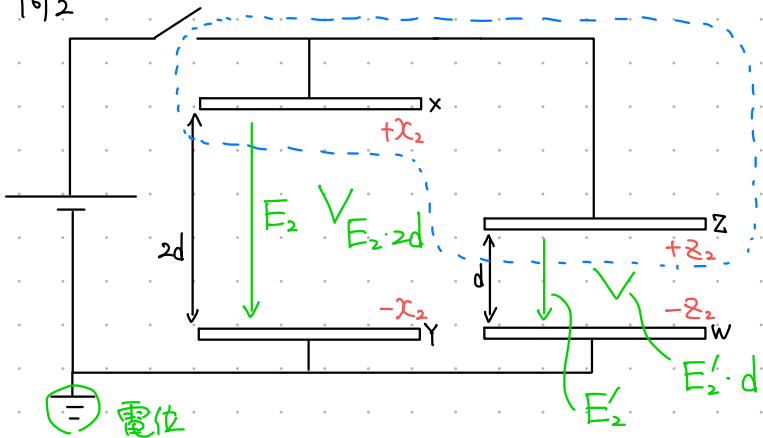
$$V_0 = \frac{x_1}{\epsilon_0 S} \cdot 2d \quad \left(= \frac{x_1}{\epsilon_0 \frac{S}{2d}} \right)$$

容量 $\frac{S}{2d}$ (以降同じ)

$$\therefore x_1 = \frac{\epsilon_0 S}{2d} V_0$$

$$\therefore E_1 = \frac{x_1}{\epsilon_0 S} = \frac{V_0}{2d}$$

問2



電荷保存則より

$$+x_2 + z_2 = +x_1 + z_1 = \frac{\epsilon_0 S}{2d} V_0$$

キルヒホッフ則より

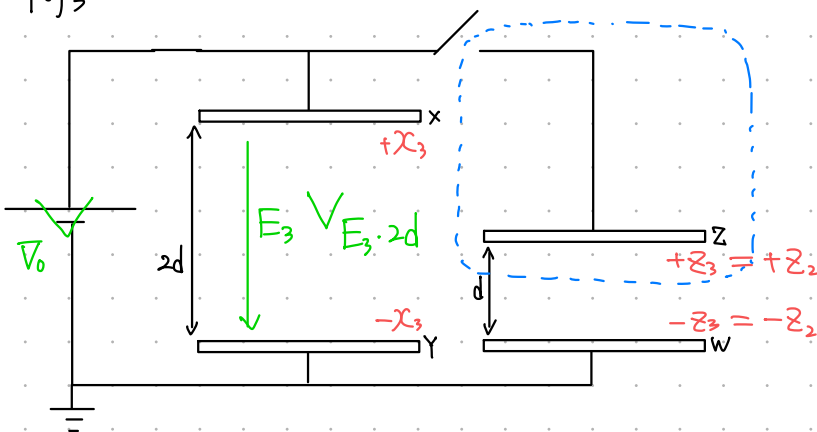
$$\frac{x_2}{\epsilon_0 S} \cdot 2d = \frac{z_2}{\epsilon_0 S} \cdot d$$

$$\therefore x_2 = \frac{\epsilon_0 S}{6d} V_0, \quad z_2 = \frac{\epsilon_0 S}{3d} V_0$$

よって,

$$E_2 = \frac{x_2}{\epsilon_0 S} = \frac{V_0}{6d}, \quad \phi_2 = E_2 \cdot 2d = \frac{1}{3} V_0 \quad (= E_2' \cdot d)$$

問3



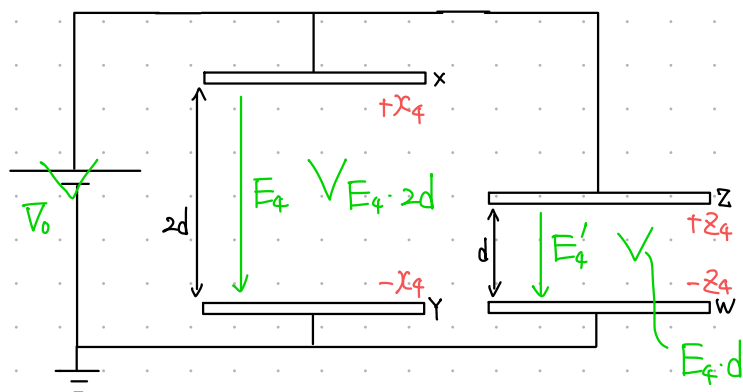
電荷保存則より

$$+z_3 = +z_2 = \frac{\epsilon_0 S}{3d} V_0$$

キルヒホッフ則より

$$V_0 = \frac{x_3}{\epsilon_0 S} \cdot 2d \quad \therefore x_3 = \frac{\epsilon_0 S}{2d} V_0$$

問4.

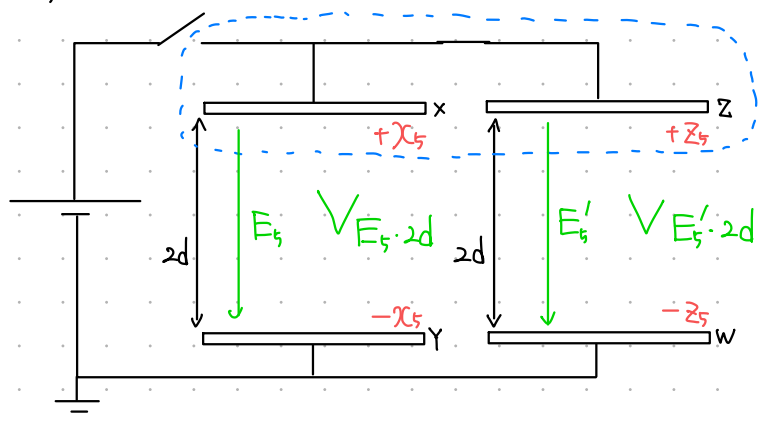


ギルヒョッフ則より

$$V_0 = \underbrace{\frac{x_4}{\epsilon_0 S}}_{E_4} \cdot 2d = \underbrace{\frac{z_4}{\epsilon_0 S}}_{E'_4} \cdot d$$

$$\therefore x_4 = \frac{\epsilon_0 S}{2d} V_0, \quad z_4 = \frac{\epsilon_0 S}{d} V_0$$

問5.



電荷保存則より

$$+x_5 + z_5 = +x_4 + z_4 = \frac{3\epsilon_0 S}{2d} V_0$$

ギルヒョッフ則より.

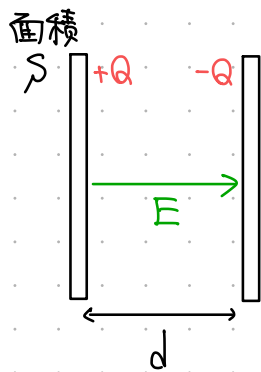
$$\frac{x_5}{\epsilon_0 S} \cdot 2d = \frac{z_5}{\epsilon_0 S} \cdot 2d$$

$$\therefore x_5 = z_5 = \frac{3\epsilon_0 S}{4d} V_0$$

<補足> 「ZからXにどれだけ電荷が移動したか？」

$$\Delta Q = x_5 - x_4 = z_4 - z_5 = \frac{\epsilon_0 S}{4d} V_0$$

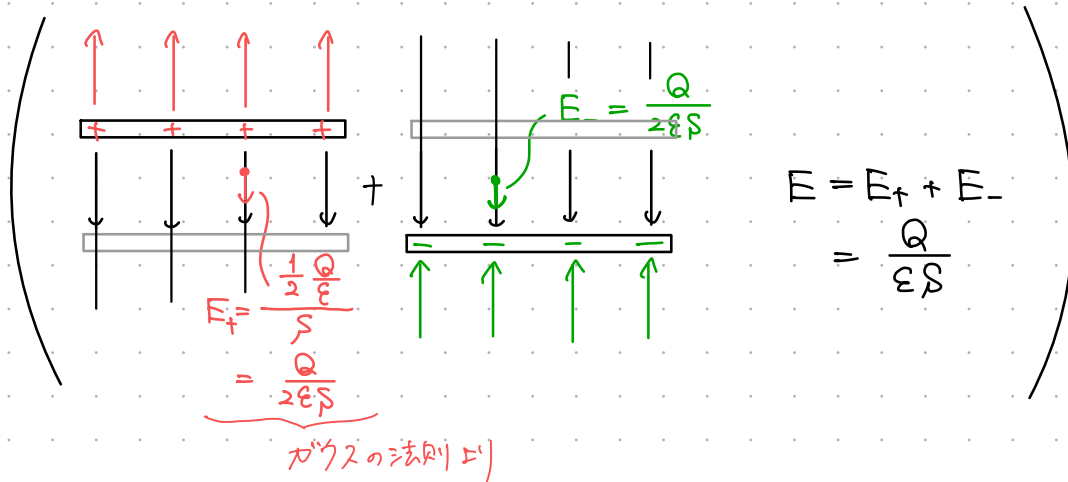
◆ 平行平板コンデンサ



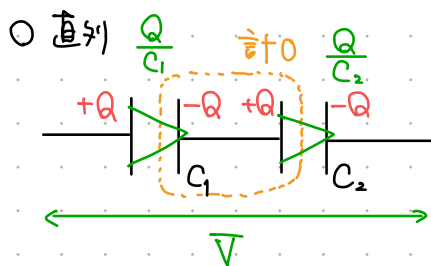
$$\begin{cases} \text{電場 } E = \frac{Q}{\epsilon S} \quad (= \frac{V}{d}) \\ \text{電位差 } V = Ed \quad (= \frac{Q}{C}) \end{cases}$$

$$E \text{ を消去すると, } Q = \epsilon \frac{S}{d} \times V$$

$$\text{容量 } C = \epsilon \frac{S}{d}$$



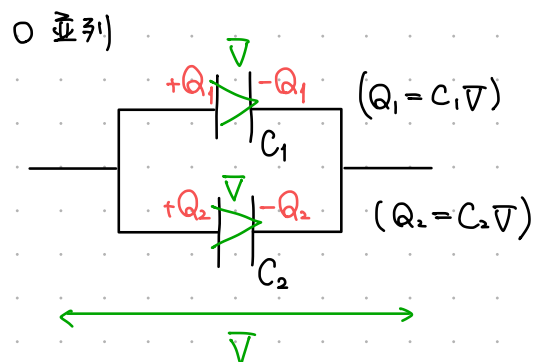
◆ 合成容量の公式



$$V = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$

$$\therefore Q = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)^{-1} V$$

$$C_{\text{直列}} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)^{-1}$$



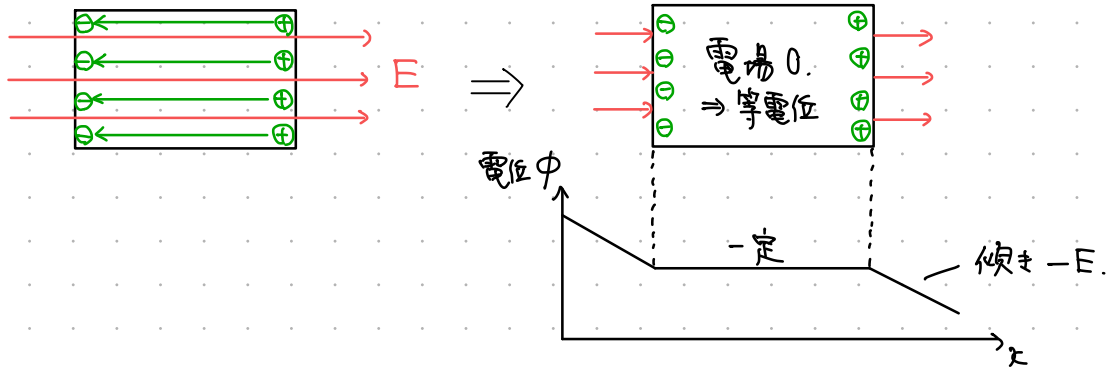
$$\text{合計電荷 } Q = C_1 V + C_2 V$$

$$Q = (C_1 + C_2) V$$

$$C_{\text{並列}} = C_1 + C_2$$

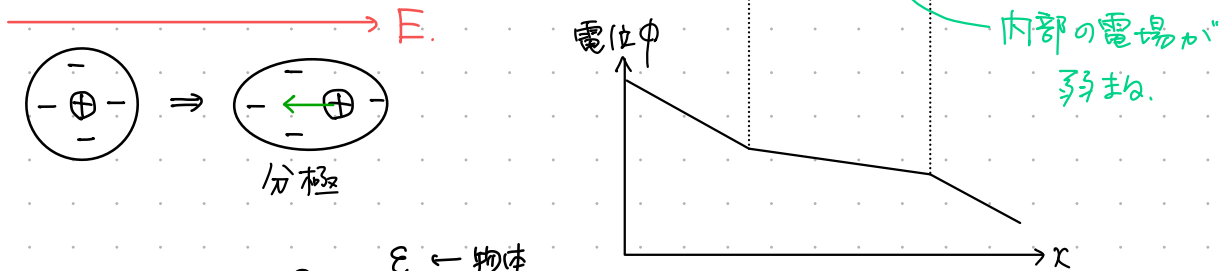
◆ 静電誘導

→ 導体 (電流を流す物) で発生.



◆ 誘電分極

→ 不導体 (絶縁体) で発生
↳ 誘電体



◆ 誘電体

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \quad \begin{matrix} \leftarrow \text{物体} \\ \leftarrow \text{真空} \end{matrix}$$

誘電体 (比誘電率 ϵ_r) の内部では,

- 電場が外部の $\frac{1}{\epsilon_r}$ 倍に弱まる. $\left(E = \frac{Q}{\epsilon S} \right)$
- コンデンサの極板間に誘電体を入れると, 容量が ϵ_r 倍になる. $\left(C = \epsilon \frac{S}{d} \right)$

$$\left(\begin{array}{l} E \rightarrow \frac{1}{\epsilon_r} E \\ C \rightarrow \epsilon_r C \end{array} \right)$$

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 S} \times \frac{1}{\epsilon_r} \quad \left(E = \frac{Q}{\epsilon S} \right)$$

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d} \times \epsilon_r \quad \left(C = \epsilon \frac{S}{d} \right)$$

- (1) 極板間の電場を E_1 として,

$$\begin{cases} E_1 = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}, \\ V_1 = E_1 d \end{cases} \quad \therefore V_1 = \frac{d}{\varepsilon_0 S} Q, \quad C_1 = \varepsilon_0 \frac{S}{d}.$$

- (2) 極板間の電場を E_2 として,

$$\begin{cases} E_2 = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} \times \frac{1}{\varepsilon_r}, \\ V_2 = E_2 d \end{cases} \quad \therefore V_2 = \frac{d}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S} Q, \quad C_2 = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{d}.$$

- (3) 極板間の真空部分の電場を E_3 とすれば, 誘電体部分では $\frac{1}{\varepsilon_r} E_3$ である.

$$\begin{cases} E_3 = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}, \\ V_3 = E_3 \cdot \frac{d}{2} + \frac{1}{\varepsilon_r} E_3 \cdot \frac{d}{2} \end{cases} \quad \therefore V_3 = \frac{1 + \varepsilon_r}{2 \varepsilon_r} \frac{d}{\varepsilon_0 S} Q, \quad C_3 = \frac{2 \varepsilon_r}{1 + \varepsilon_r} \varepsilon_0 \frac{S}{d}.$$

直列合成容量の公式を用いて C_3 を求めることもできる:

$$C_3^{-1} = \left(\varepsilon_0 \frac{S}{d/2} \right)^{-1} + \left(\varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{d/2} \right)^{-1}.$$

- (4) 極板間の電場を E_4 とする. 真空側の電荷を q とすれば, 誘電体側の電荷は $Q - q$ であり,

$$\begin{cases} E_4 = \frac{q}{\varepsilon_0 (S/2)} = \frac{1}{\varepsilon_r} \frac{Q - q}{\varepsilon_0 (S/2)}, \\ V_4 = E_4 d. \end{cases}$$

これより,

$$q = \frac{Q}{1 + \varepsilon_r}$$

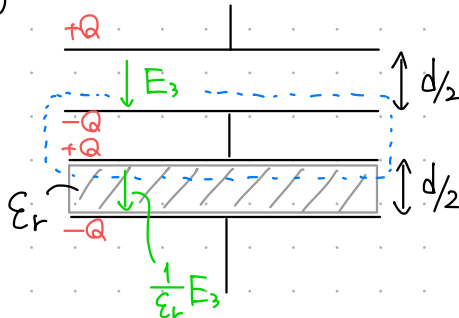
となり^{※1},

$$V_4 = \frac{2}{\varepsilon_r + 1} \frac{d}{\varepsilon_0 S} Q, \quad C_4 = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} \varepsilon_0 \frac{S}{d}.$$

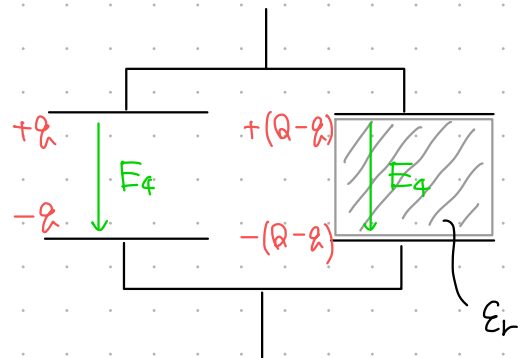
並列合成容量の公式を用いて C_4 を求めることもできる.

$$C_4 = \varepsilon_0 \frac{S/2}{d} + \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S/2}{d}.$$

(3)

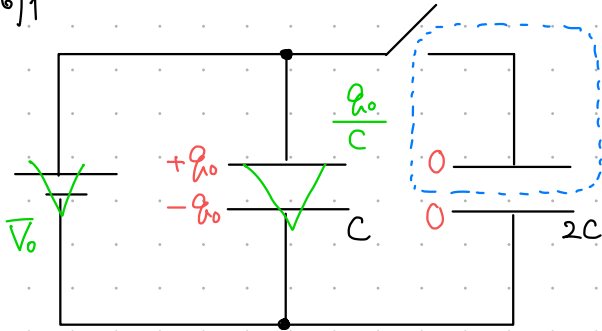


(4)



演 1

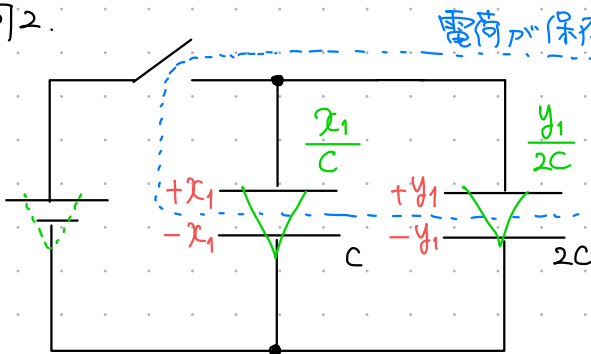
問1



キルヒホッフ則より

$$V_0 = \frac{q_0}{C} \quad \therefore q_0 = CV_0$$

問2.



電荷保存則より

① x_1, y_1

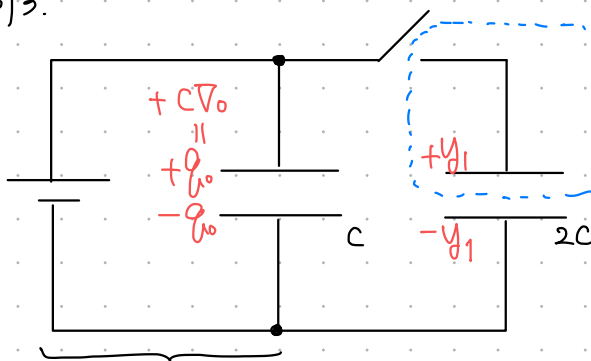
$$+x_1 + y_1 = +q_0 + 0 = CV_0$$

キルヒホッフ則より

$$\frac{x_1}{C} = \frac{y_1}{2C}$$

$$\therefore x_1 = \frac{1}{3} CV_0, \quad y_1 = \frac{2}{3} CV_0$$

問3.



問1と同じ

電荷保存則より

② x_2, y_2

$$+x_2 + y_2 = +q_0 + y_1 = \frac{5}{3} CV_0$$

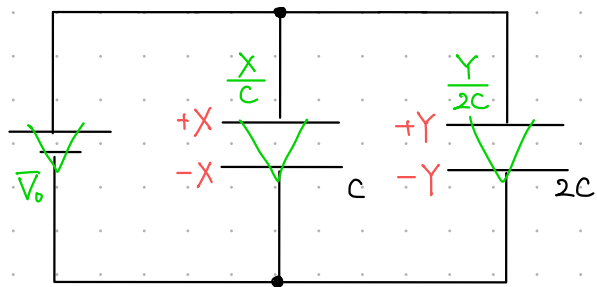
($\because$ 問1, 2)

キルヒホッフ則より

$$\frac{x_2}{C} = \frac{y_2}{2C}$$

$$\therefore x_2 = \frac{5}{9} CV_0, \quad y_2 = \frac{10}{9} CV_0$$

1674



キルヒホッフの法則より

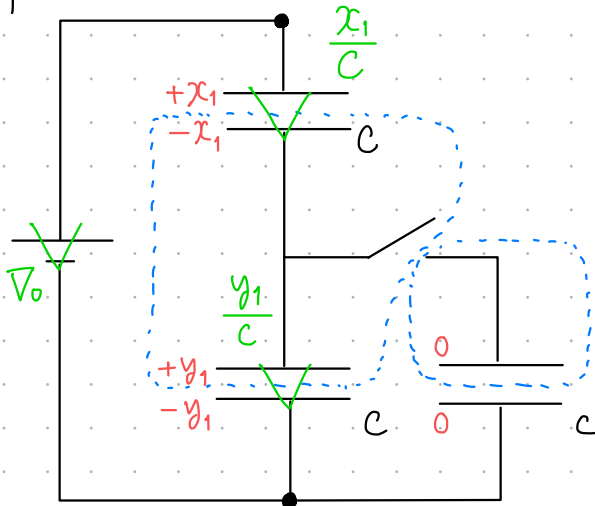
$$V_0 = \frac{X}{C} = \frac{Y}{2C}$$

$$\therefore X = \frac{C V_0}{1} //$$

$$Y = \frac{2C V_0}{1} //$$

演 2

問1



電荷保存則は,

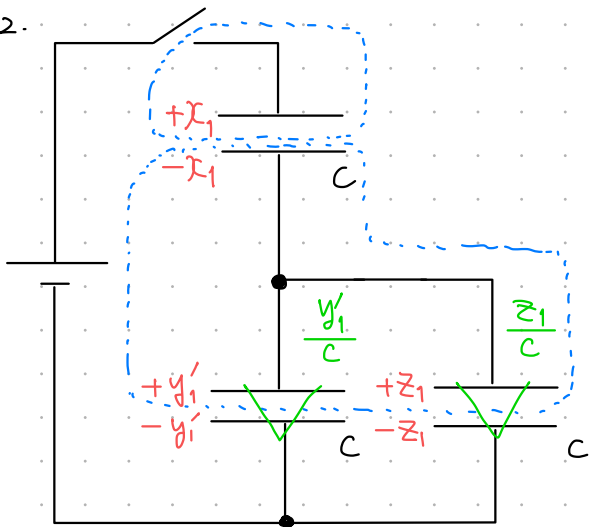
$$-x_1 + y_1 = 0$$

キルヒホッフ則より,

$$V_0 = \frac{y_1}{C} + \frac{x_1}{C}$$

$$\therefore x_1 = y_1 = \frac{1}{2} CV_0$$

問2



電荷保存則より

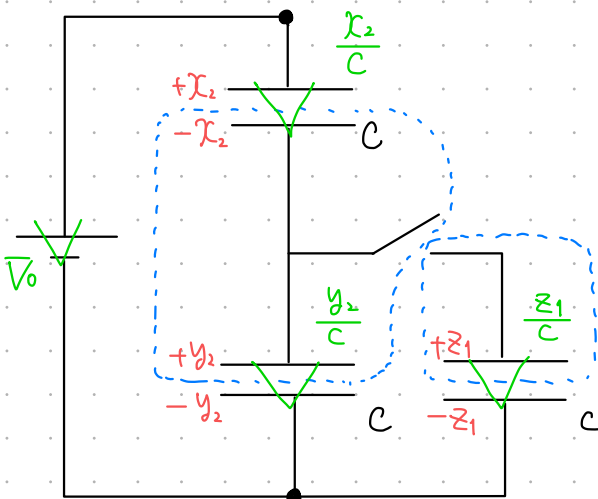
$$-x_1 + y'_1 + z_1 (= -x_1 + y_1 + 0) = 0$$

キルヒホッフの法則より

$$\frac{y'_1}{C} = \frac{z_1}{C}$$

$$\therefore y'_1 = z_1 = \frac{1}{4} CV_0$$

問3



電荷保存則より

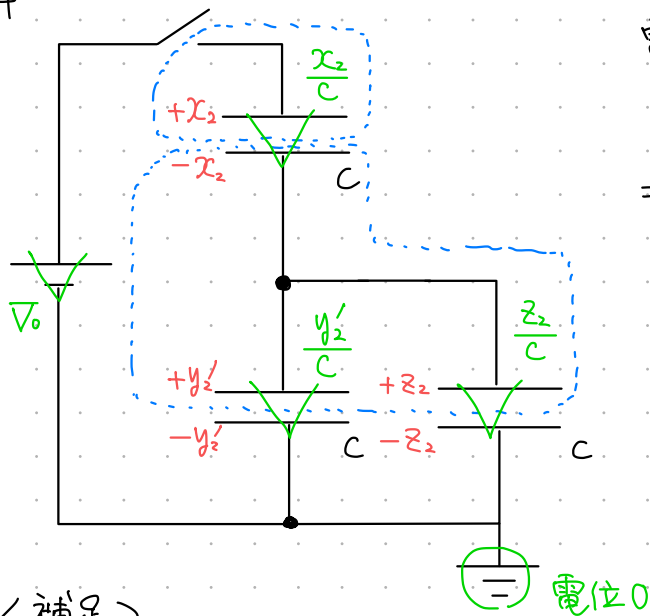
$$-x_2 + y_2 + z_1 (= -x_1 + y'_1 + z_1) = 0$$

キルヒホッフ則より

$$V_0 = \frac{y_2}{C} + \frac{x_2}{C}$$

$$\therefore x_2 = \frac{5}{8} CV_0, \quad y_2 = \frac{3}{8} CV_0$$

問4



電荷保存則より

$$-x_2 + y_2' + z_2 (= -x_2 + y_2 + z_1) = 0.$$

キルヒホッフの法則より

$$\frac{y_2'}{C} = \frac{z_2}{C}$$

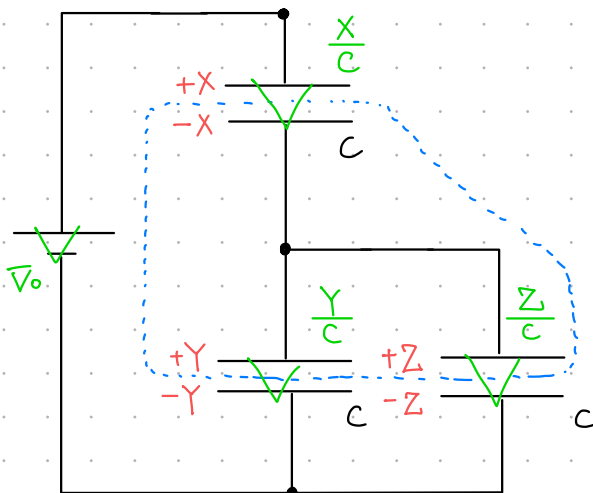
$$\therefore y_2' = z_2 = \frac{5}{16} C V_0$$

<補足>

「 C_1 の上側極板の電位は？」

$$\phi_{C_1} = \frac{y_2'}{C} + \frac{x_2}{C} = \frac{z_2}{C} + \frac{x_2}{C} = \frac{15}{16} V_0$$

問5



電荷保存則より

ⓧ X, Y, Z

$$-X + Y + Z = 0.$$

キルヒホッフの法則より

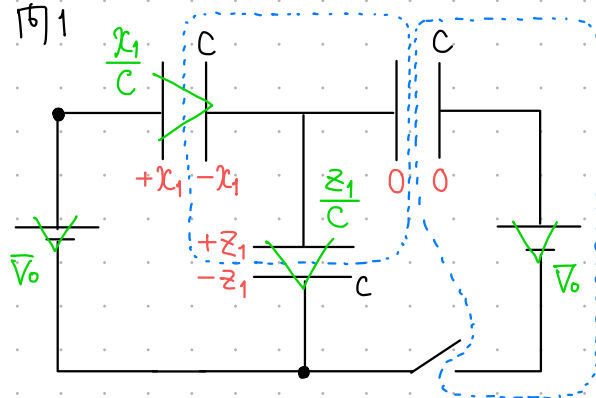
$$\begin{cases} V_0 = \frac{Y}{C} + \frac{X}{C} \\ \frac{Y}{C} = \frac{Z}{C} \end{cases}$$

$$\therefore X = \frac{2}{3} C V_0, \quad Y = Z = \frac{1}{3} C V_0$$

$$\therefore V_{C_3} = \frac{Z}{C} = \frac{1}{3} V_0$$

演 3

問1



電荷保存則より

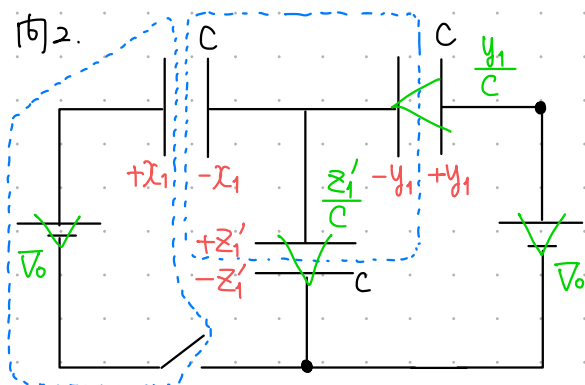
$$-x_1 + 0 + z_1 = 0$$

キルヒホッフ則より

$$V_0 = \frac{z_1}{C} + \frac{x_1}{C}$$

$$\therefore x_1 = z_1 = \frac{1}{2} C V_0$$

問2



電荷保存則より

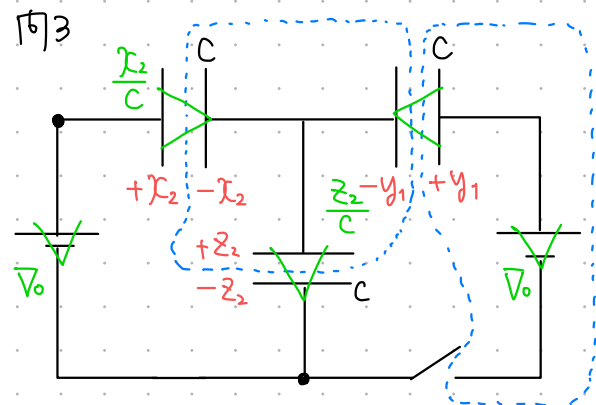
$$-x_1 - y_1 + z_1' (= -x_1 + 0 + z_1) = 0$$

キルヒホッフ則より

$$V_0 = \frac{z_1'}{C} + \frac{y_1}{C}$$

$$\therefore y_1 = \frac{1}{4} C V_0, \quad z_1' = \frac{3}{4} C V_0$$

問3



電荷保存則より

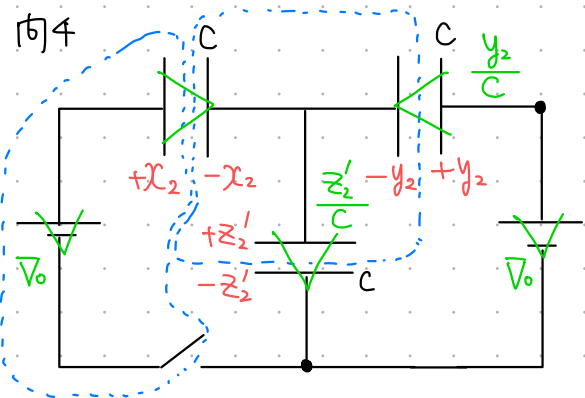
$$-x_2 - y_1 + z_2 (= -x_1 - y_1 + z_1') = 0$$

キルヒホッフ則より

$$V_0 = \frac{z_2}{C} + \frac{x_2}{C}$$

$$\therefore x_2 = \frac{3}{8} C V_0, \quad z_2 = \frac{5}{8} C V_0$$

問4



電荷保存則より

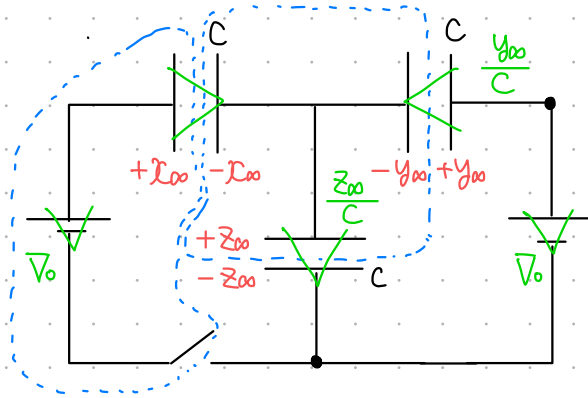
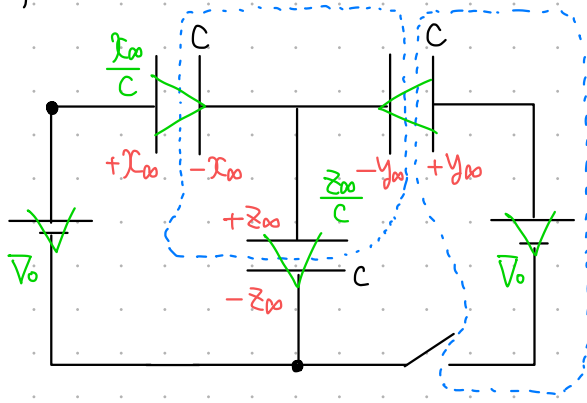
$$-x_2 - y_2 + z_2' (= -x_2 - y_1 + z_2) = 0$$

キルヒホッフ則より

$$V_0 = \frac{z_2'}{C} + \frac{y_2}{C}$$

$$\therefore y_2 = \frac{5}{16} C V_0, \quad z_2' = \frac{11}{16} C V_0$$

1b) 5



電荷保存則より

$$-x_{\infty} - y_{\infty} + z_{\infty} = 0.$$

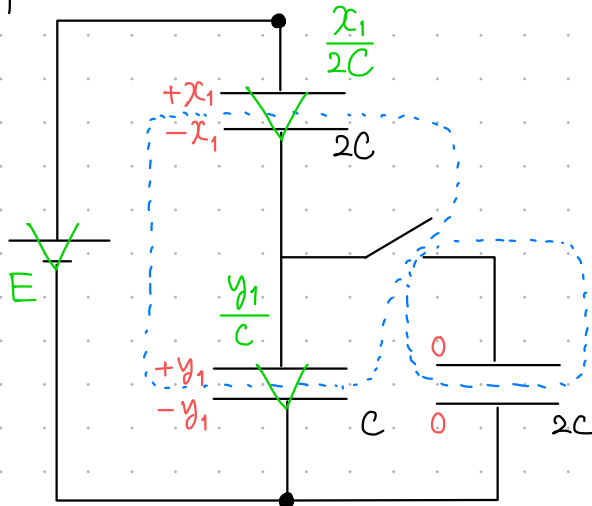
キルヒホッフ則より

$$\begin{cases} V_0 = \frac{z_{\infty}}{C} + \frac{x_{\infty}}{C} \\ V_0 = \frac{z_{\infty}}{C} + \frac{y_{\infty}}{C} \end{cases}$$

$$\therefore x_{\infty} = \frac{1}{3} C V_0, \quad y_{\infty} = \frac{1}{3} C V_0, \quad z_{\infty} = \frac{2}{3} C V_0$$

演 4

問1



電荷保存則は,

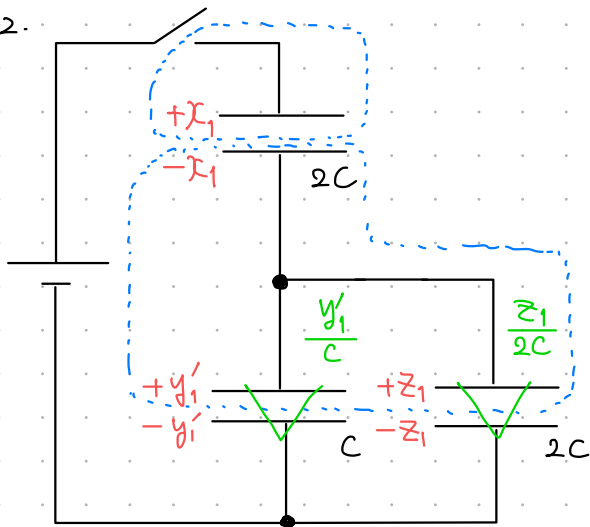
$$-x_1 + y_1 = 0$$

キルヒホッフ則より,

$$E = \frac{y_1}{C} + \frac{x_1}{2C}$$

$$\therefore x_1 = y_1 = \frac{2}{3} CE$$

問2



電荷保存則より

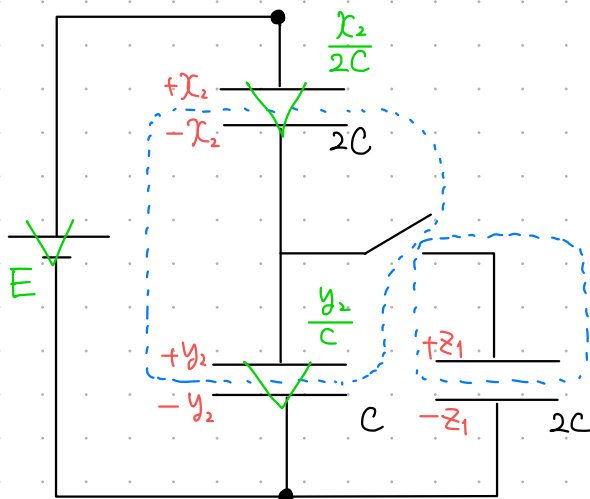
$$-x_1 + y_1' + z_1 (= -x_1 + y_1 + 0) = 0$$

キルヒホッフの法則より

$$\frac{y_1'}{C} = \frac{z_1}{2C}$$

$$\therefore y_1' = \frac{2}{9} CE, \quad z_1 = \frac{4}{9} CE$$

問3



電荷保存則より

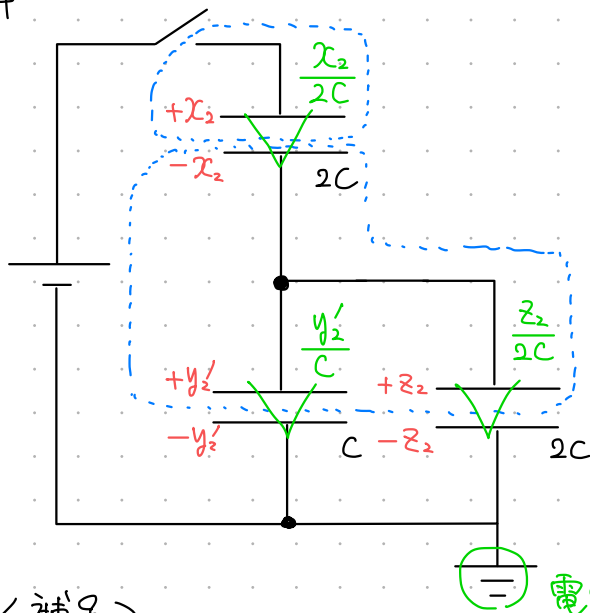
$$-x_2 + y_2 + z_1 (= -x_1 + y_1' + z_1) = 0$$

キルヒホッフ則より

$$E = \frac{y_2}{C} + \frac{x_2}{2C}$$

$$\therefore x_2 = \frac{26}{27} CE, \quad y_2 = \frac{14}{27} CE$$

問4



電荷保存則より

$$-x_2 + y_2' + z_2 (= -x_2 + y_2 + z_1) = 0.$$

キルヒホッフの法則より

$$\frac{y_2'}{C} = \frac{z_2}{2C}$$

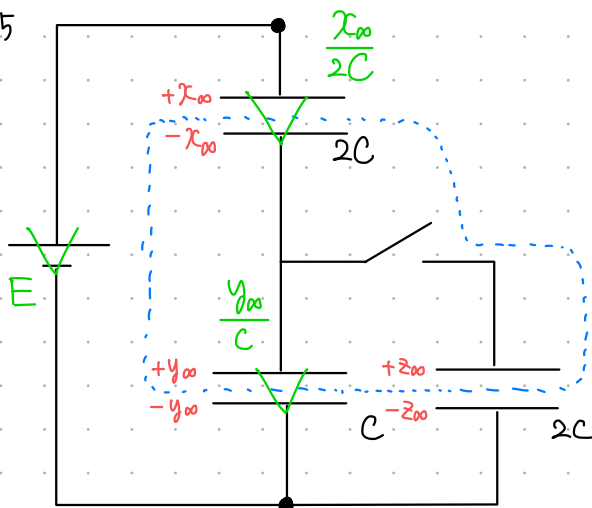
$$\therefore y_2' = \frac{26}{81} CE, \quad z_2 = \frac{52}{81} CE$$

<補足>

「 C_1 の上側極板の電位は？」

$$\phi_{C_1} = \frac{y_2'}{C} + \frac{x_2}{2C} = \frac{z_2}{2C} + \frac{x_2}{2C} = \frac{65}{81} E$$

問5



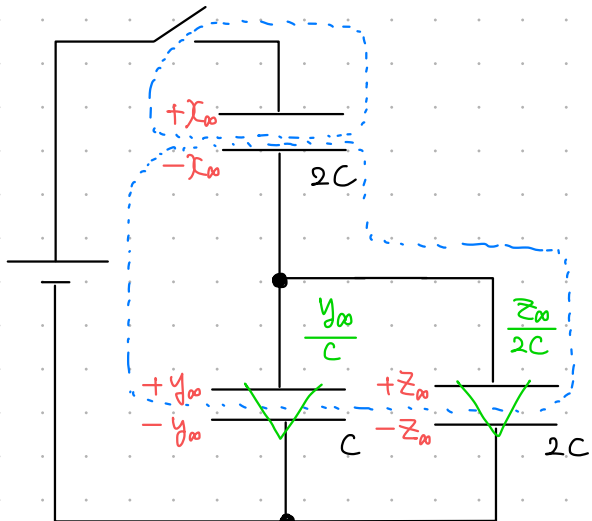
電荷保存則は、

$$-x_\infty + y_\infty + z_\infty = 0$$

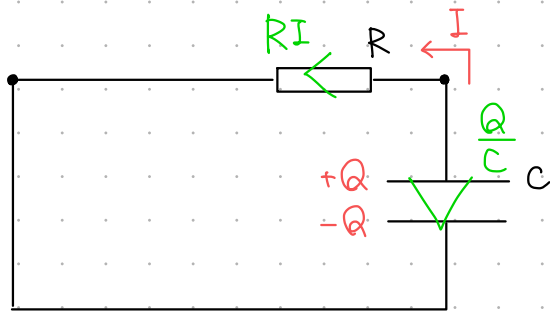
キルヒホッフ則より

$$\begin{cases} E = \frac{y_\infty}{C} + \frac{x_\infty}{2C} \\ \frac{y_\infty}{C} = \frac{z_\infty}{2C} \end{cases}$$

$$\therefore x_\infty = \frac{6}{5} CE, \quad y_\infty = \frac{2}{5} CE, \quad z_\infty = \frac{4}{5} CE$$



演 5



キルヒホッフ則より

$$\frac{Q}{C} = RI \quad \dots ①$$

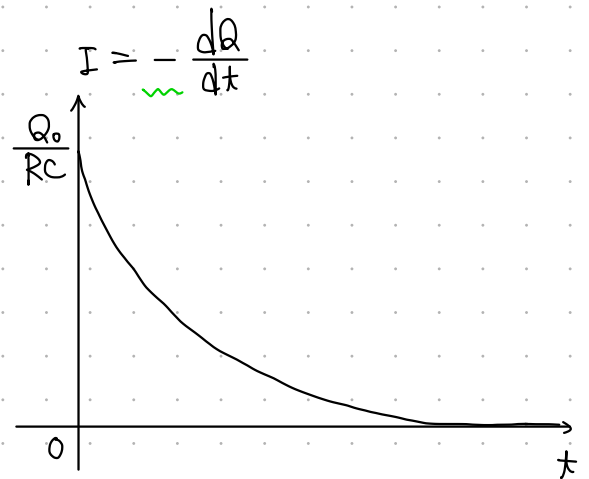
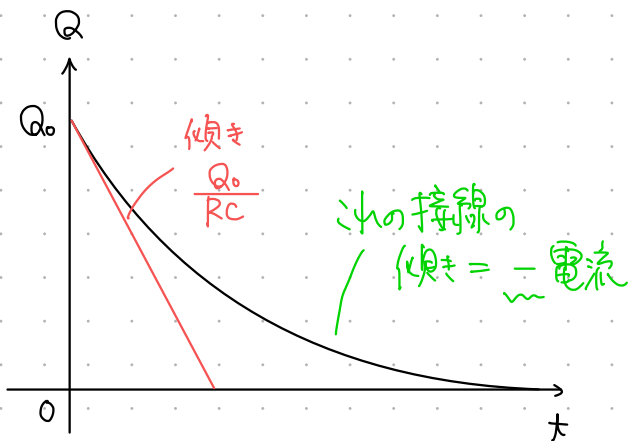
コンデンサの上側極板へ
単位時間あたりに流出する電荷が I ゆえ、

$$I = - \frac{dQ}{dt} \quad \dots ②$$

問2. $Q = \frac{1}{2}Q_0$ のとき, ①より

$$\frac{\frac{1}{2}Q_0}{C} = RI \quad \therefore I = \frac{1}{2} \frac{Q_0}{RC}$$

問3. (グラフがかければ良い)



(1)

$$\begin{cases} E_1 = \frac{Q_1}{\varepsilon_0 S} , \\ V_0 = E_1 \cdot \frac{d}{2} + \frac{1}{\varepsilon_r} E_1 \cdot \frac{d}{2} \end{cases} \quad \therefore Q_1 = \underbrace{\frac{2\varepsilon_r}{1+\varepsilon_r} \varepsilon_0 \frac{S}{d} V_0} , \quad E_1 = \underbrace{\frac{2\varepsilon_r}{1+\varepsilon_r} \frac{V_0}{d}} .$$

(2) 真空側の電荷を q_2 , 誘電体側の電荷を $Q_2 - q_2$ とする.

$$\begin{cases} E_2 = \frac{q_2}{\varepsilon_0(S/2)} , & E'_2 = \frac{1}{\varepsilon_r} \frac{Q_2 - q_2}{\varepsilon_0(S/2)} , \\ V_0 = E_2 d = E'_2 d . \end{cases}$$

これより,

$$q_2 = \frac{Q_2}{1 + \varepsilon_r}$$

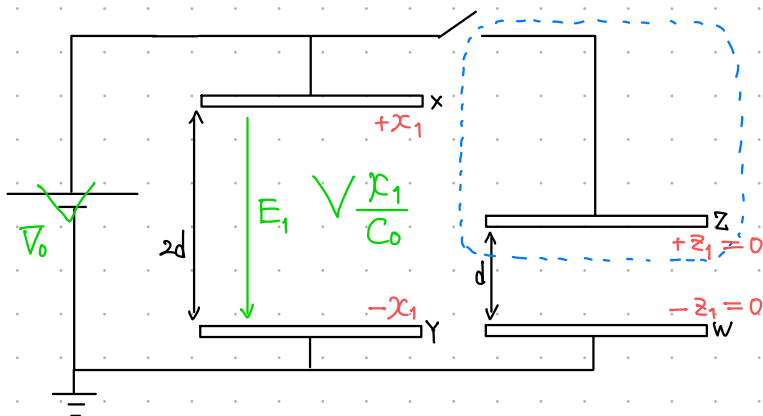
となり,

$$Q_2 = \underbrace{\frac{\varepsilon_r + 1}{2} \varepsilon_0 \frac{S}{d} V_0} , \quad E_2 = \underbrace{\frac{V_0}{d}} .$$

演 7

$$C_{XY} = \epsilon_0 \frac{S}{2d} = C_0, \quad C_{ZW} = \epsilon_0 \frac{S}{d} = 2C_0$$

問1.



まず, $z_1 = 0$

キルヒホッフ則より

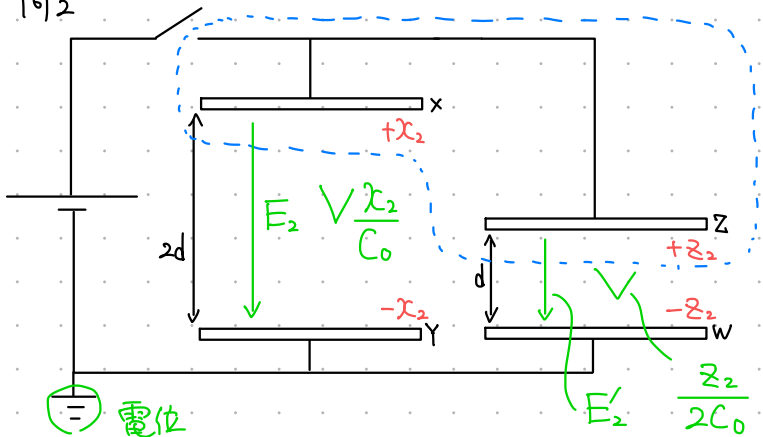
$$V_0 = \frac{x_1}{C_0} \quad \therefore x_1 = C_0 V_0$$

$$E_1 = \frac{x_1 / C_0}{2d} = \frac{V_0}{2d}$$

$$\left(= \frac{x_1}{\epsilon_0 S} = \frac{x_1}{C_0 \cdot 2d} \right)$$

$C_0 = \epsilon_0 \frac{S}{2d}$

問2



電荷保存則より

$$+x_2 + z_2 = +x_1 + z_1 = C_0 V_0$$

キルヒホッフ則より

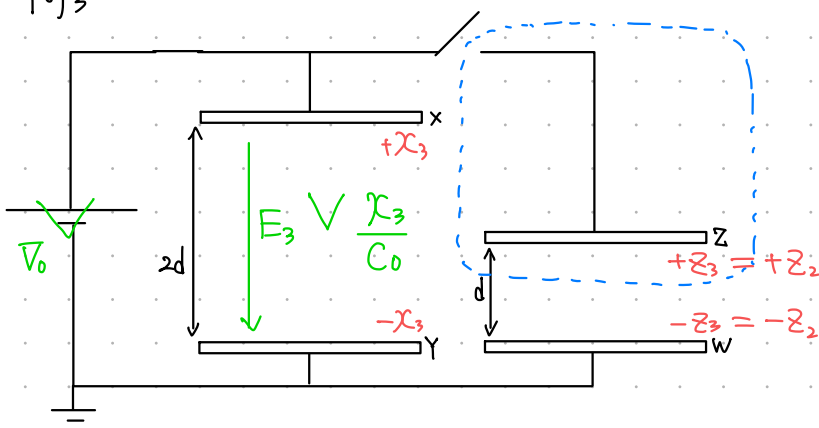
$$\frac{x_2}{C_0} = \frac{z_2}{2C_0}$$

$$\therefore x_2 = \frac{1}{3} C_0 V_0, \quad z_2 = \frac{2}{3} C_0 V_0$$

よって,

$$E_2 = \frac{x_2 / C_0}{2d} = \frac{V_0}{6d}, \quad \phi_2 = \frac{x_2}{C_0} = \frac{1}{3} V_0 \quad (= E_2 \cdot 2d)$$

問3



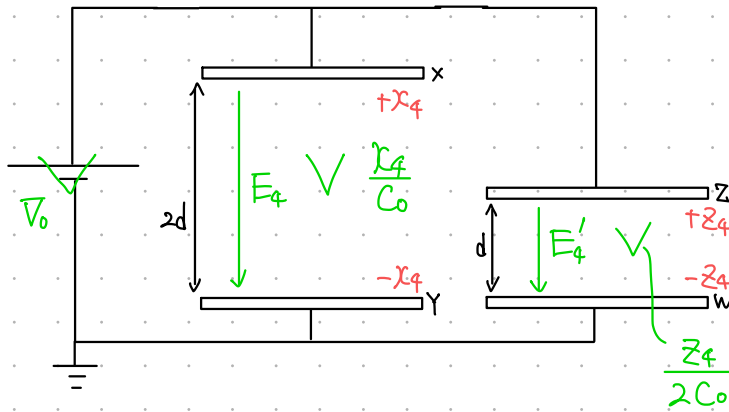
電荷保存則より

$$+z_3 = +z_2 = \frac{2}{3} C_0 V_0$$

キルヒホッフ則より

$$V_0 = \frac{x_3}{C_0} \quad \therefore x_3 = C_0 V_0$$

問4.

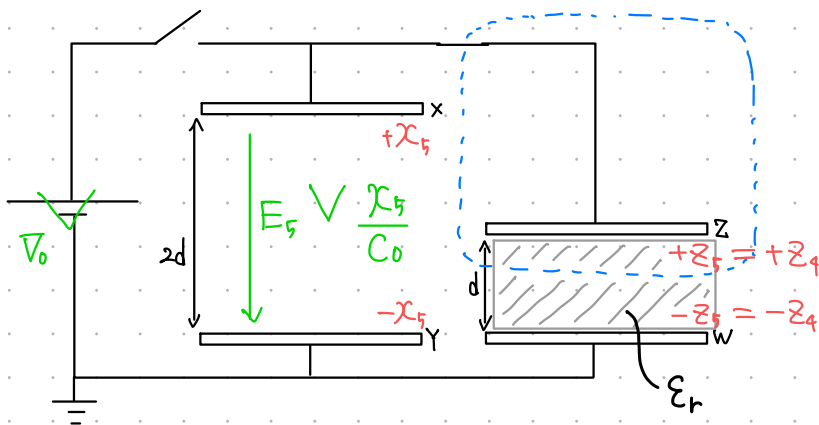


フィニホッフ則より

$$V_0 = \frac{x_4}{C_0} = \frac{z_4}{2C_0}$$

$$\therefore x_4 = C_0 V_0, \quad z_4 = 2C_0 V_0$$

問5.



電荷保存則より

$$+x_5 + z_5 = +x_4 + z_4 = 3C_0 V_0$$

フィニホッフ則より.

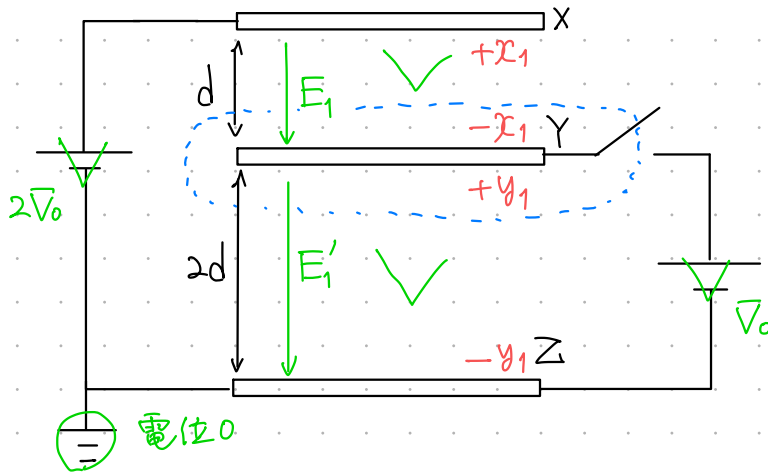
$$\frac{x_5}{C_0} = \frac{z_5}{\epsilon_r \cdot 2C_0}$$

$$\therefore x_5 = \frac{3}{1 + 2\epsilon_r} C_0 V_0$$

$$z_5 = \frac{6\epsilon_r}{1 + 2\epsilon_r} C_0 V_0$$

$$\Delta Q = x_5 - x_4 = z_4 - z_5 = \frac{2(1 - \epsilon_r)}{1 + 2\epsilon_r} C_0 V_0$$

演 8



問1 Yについての電荷保存則より

$$-x_1 + y_1 = 0$$

ガウスの法則より

$$\frac{y_1}{\epsilon_0 S} \cdot 2d + \frac{x_1}{\epsilon_0 S} \cdot d = 2V_0$$

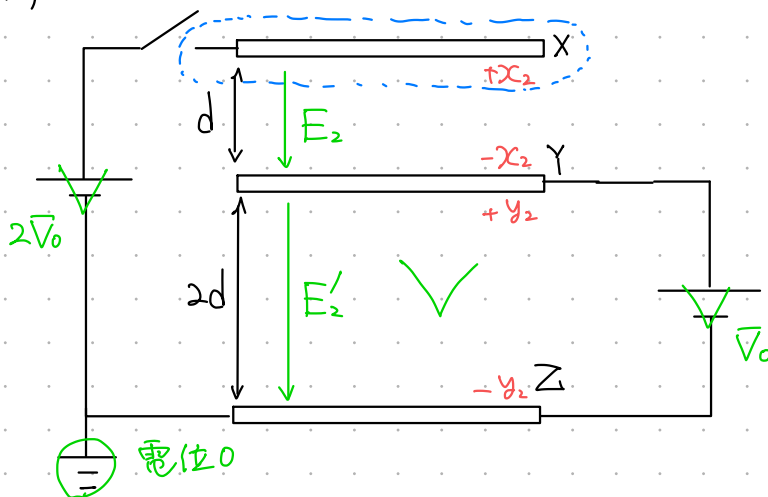
$$\left(\frac{y_2}{\epsilon_0 \frac{S}{2d}} + \frac{x_1}{\epsilon_0 \frac{S}{d}} = 2V_0 \right)$$

$$\therefore x_1 = y_1 = \frac{2\epsilon_0 S V_0}{3d}$$

$$\text{また, } E_1 = \frac{x_1}{\epsilon_0 S} = \frac{2V_0}{3d}$$

$$\phi_{x1} = 2V_0, \quad \phi_{y1} = \frac{y_2}{\epsilon_0 S} \cdot 2d = \frac{4}{3}V_0$$

問2



Xの電荷保存則より

$$+x_2 = +x_1 = \frac{2\epsilon_0 S V_0}{3d}$$

ガウスの法則より

$$V_0 = \frac{y_2}{\epsilon_0 S} \cdot 2d$$

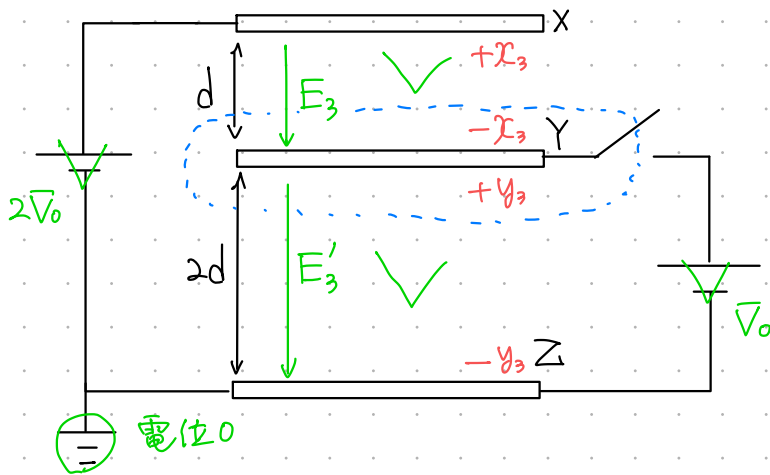
$$\therefore y_2 = \frac{\epsilon_0 S V_0}{2d}$$

$$\text{また, } E_2 = \frac{x_2}{\epsilon_0 S} = \frac{x_1}{\epsilon_0 S} = E_1 = \frac{2V_0}{3d}$$

$$\phi_{x2} = V_0 + E_2 d = \frac{5V_0}{3d}$$

$$\phi_{y2} = V_0$$

問3



Yにわたる電荷保存則より

$$-x_3 + y_3 = -x_2 + y_2 = -\frac{\epsilon_0 S}{6d} V_0$$

キルヒホッフ則より

$$\frac{y_3}{\epsilon_0 S} \cdot 2d + \frac{x_3}{\epsilon_0 S} \cdot d = 2V_0$$

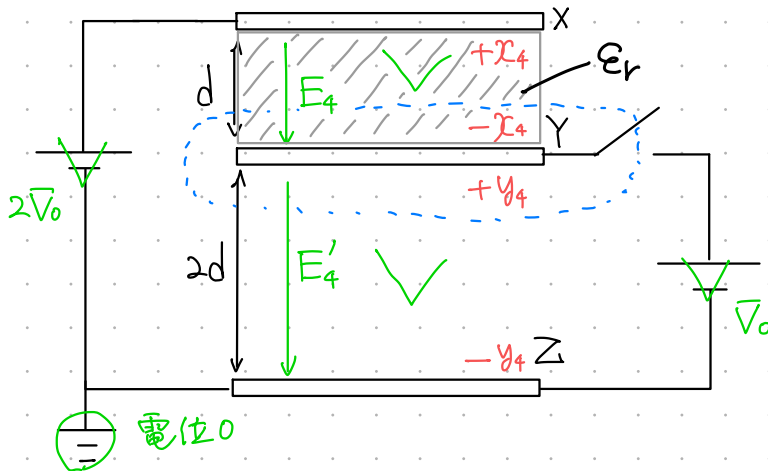
$$\left(\frac{y_3}{\epsilon_0 \frac{S}{2d}} + \frac{x_3}{\epsilon_0 \frac{S}{d}} = 2V_0 \right)$$

$$\therefore x_3 = \frac{7\epsilon_0 S}{9d} V_0, \quad y_3 = \frac{11\epsilon_0 S}{18d} V_0$$

また, $E_1 = \frac{x_3}{\epsilon_0 S} = \frac{7V_0}{9d}$

$$\phi_{x1} = 2V_0, \quad \phi_{y1} = \frac{y_3}{\epsilon_0 S} \cdot 2d = \frac{11}{9} V_0$$

問4 訂正: $x_3 \rightarrow x_4, y_3 \rightarrow y_4$



Yにわたる電荷保存則より

$$-x_4 + y_4 = -x_3 + y_3 = -\frac{\epsilon_0 S}{6d} V_0$$

キルヒホッフ則より

$$\frac{y_4}{\epsilon_0 S} \cdot 2d + \frac{1}{\epsilon_r} \frac{x_4}{\epsilon_0 S} \cdot d = 2V_0$$

$$\left(\frac{y_4}{\epsilon_0 \frac{S}{2d}} + \frac{x_4}{\epsilon_r \epsilon_0 \frac{S}{d}} = 2V_0 \right)$$

$$\therefore x_4 = \frac{7\epsilon_r}{3(2\epsilon_r + 1)} \frac{\epsilon_0 S}{d} V_0$$

$$y_4 = \frac{12\epsilon_r - 1}{6(2\epsilon_r + 1)} \frac{\epsilon_0 S}{d} V_0$$

$$\Delta Q = x_4 - x_3$$

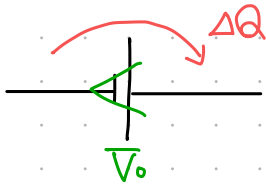
$$= \frac{7(\epsilon_r - 1)}{9(2\epsilon_r + 1)} \frac{\epsilon_0 S}{d} V_0$$

$$= (-y_3) - (-y_4)$$

第4章 回路のエネルギー

◆ 各素子のエネルギー的役割

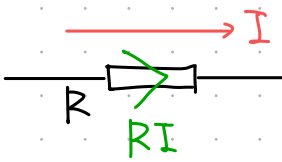
○ 電池 : 回路にエネルギーを供給する



電池のした仕事 (供給電力 $P = \underline{IV_0}$)
(仕事率)
$$W = \Delta Q \cdot V_0$$

コンデンサに蓄えられている電荷に注目する

○ 抵抗 : エネルギーを消費する



Δt の間に、流れる電流が一定ならば、

$$J = \frac{\Delta Q \cdot RI}{I \Delta t}$$

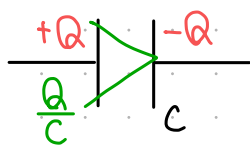
$$= \underline{RI^2 \Delta t}$$

(消費電力 $P_J = \underline{RI^2} = \frac{V^2}{R}$)
(単位時間あたりに発生するジュール熱)

のエネルギーが失われる。

* 抵抗で発生するジュール熱は、回路のエネルギー収支から逆算することが多い

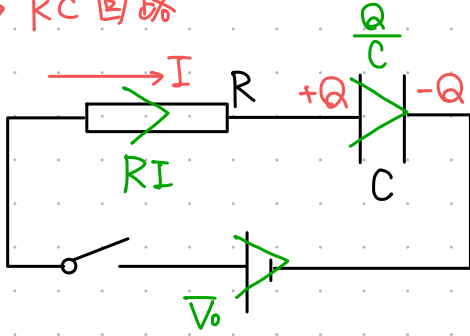
○ コンデンサ : エネルギーを蓄える



静電エネルギー

$$U_c = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \left(= \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV \right)$$

◆ RC 回路



キルヒホッフの法則より

$$V_0 = RI + \frac{Q}{C} \quad \dots ①$$

○ $t=0$ のとき (スイッチを入れた瞬間)

①で $Q=0$ とし、

1つ前の状態を
"引きつ"

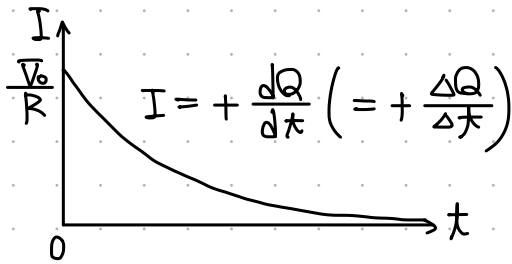
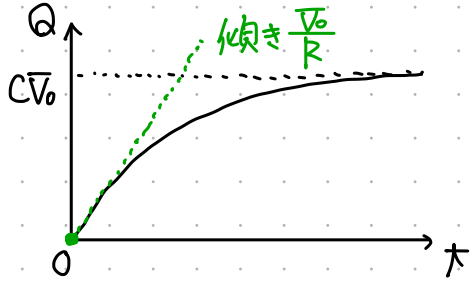
$$V_0 = RI \quad \therefore I = \frac{V_0}{R}$$

○ $t \rightarrow \infty$ のとき (十分経過後)

①で $I=0$ とし、

コンデンサに流れ込む
電流が0.

$$V_0 = \frac{Q}{C} \quad \therefore Q = CV_0$$



○ 回路のエネルギー的考察

$$\left(\begin{array}{c} \text{電池のした} \\ \text{仕事} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{抵抗で発生} \\ \text{ジュール熱} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{静電} \\ \text{エネルギー変化} \end{array} \right)$$

$$\underbrace{CV_0 \cdot V_0}_{\Delta Q} = J + \frac{1}{2} CV_0^2$$

$$\therefore J = \frac{1}{2} CV_0^2$$

4. 1. 1

電池 E がした仕事は, コンデンサに注目

$$W_k = kCV_0 \cdot V_0 = kCV_0^2.$$

コンデンサ C の静電エネルギー変化は,

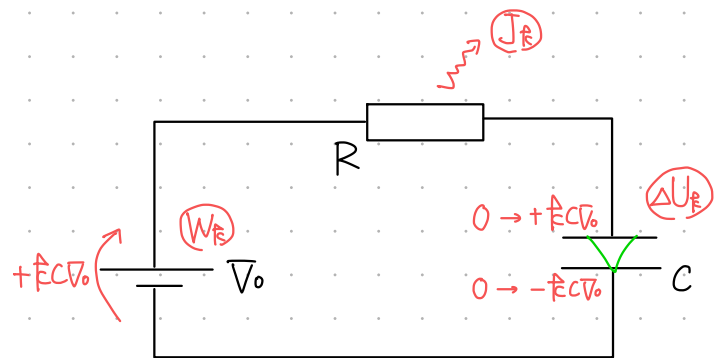
$$\Delta U_k = \frac{1}{2} \frac{(kCV_0)^2}{C} - 0 = \frac{k^2}{2} CV_0^2.$$

回路のエネルギー収支を表す式

$$\Delta U_k = W_k - J_k \quad (W_k = \Delta U_k + J_k)$$

より, 抵抗 R で生じたジュール熱は^{※1},

$$J_k = W_k - \Delta U_k = \frac{k(2-k)}{2} CV_0^2.$$



2

回路のエネルギー収支より,

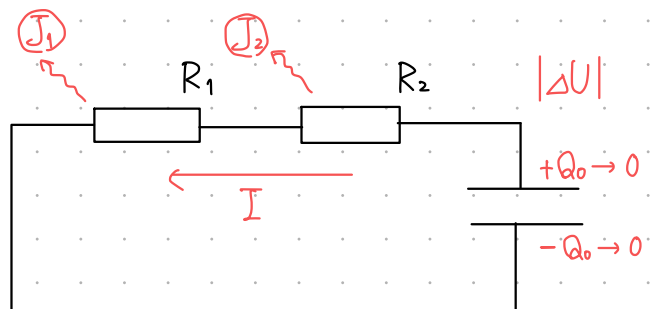
$$J_1 + J_2 = \underbrace{\frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C} - 0}_{C \text{ のエネルギーの減少分}}.$$

また, $J_1/J_2 = R_1/R_2$ ゆえ^{※1},

$$J_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \frac{Q_0^2}{2C}, \quad J_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{Q_0^2}{2C}.$$

流中の電流は共通のため,

$$\begin{aligned} J_1 : J_2 &= R_1 I^2 : R_2 I^2 \\ &= R_1 : R_2 \end{aligned}$$



3

電池 B がした仕事は,

$$W = CV_0 \cdot V_0 = CV_0^2.$$

コンデンサ C の静電エネルギー変化は,

$$\Delta U = \frac{1}{2} \frac{(CV_0)^2}{C} - 0 = \frac{1}{2} CV_0^2.$$

回路のエネルギー収支を考えて,

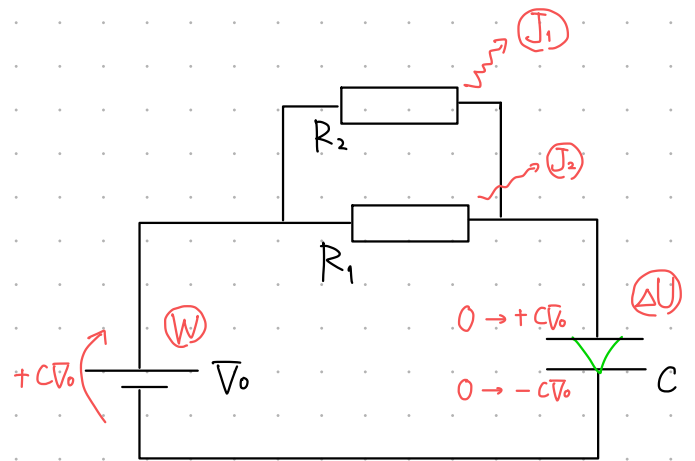
$$\Delta U = W - (J_1 + J_2) \quad \therefore J_1 + J_2 = \frac{1}{2} CV_0^2.$$

また, $J_1/J_2 = R_2/R_1$ ゆえ^{*1},

$$J_1 = \frac{1}{2} CV_0^2 \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad J_2 = \frac{1}{2} CV_0^2 \frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$

電圧は共通のため,

$$\begin{aligned} J_1 : J_2 &= \frac{V^2}{R_1} : \frac{V^2}{R_2} \\ &= R_2 : R_1 \end{aligned}$$

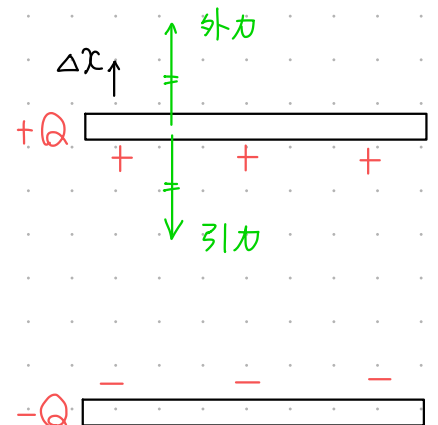


4

問1 (静電E変化) = (電荷を動かすためにした仕事)

$$\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = W$$

$$\therefore W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\epsilon_0 \frac{S}{x}} = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 S} x.$$



問2 静電エネルギー変化は,

$$\Delta U = \frac{Q^2(x + \Delta x)}{2\epsilon_0 S} - \frac{Q^2 x}{2\epsilon_0 S} = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 S} \Delta x.$$

A に働く引力は A → B の向きに大きさ F であり, それとつりあう外力は B → A の向きに同じく大きさ F である. エネルギー収支を考えて,

$$\Delta U = \underbrace{F \Delta x}_{\text{外力による仕事}} \quad \therefore F = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 S} = \frac{1}{2} QE. \quad \left(\because E = \frac{Q}{\epsilon_0 S} \right)$$

5

(1)

$$C(x) = \varepsilon_0 \frac{Lx}{d} + \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{L(L-x)}{d} = \frac{\varepsilon_0 L}{d} \{ \varepsilon_r L - (\varepsilon_r - 1)x \} ,$$

$$Q(x) = C(x)V_0 = \frac{\varepsilon_0 LV_0}{d} \{ \varepsilon_r L - (\varepsilon_r - 1)x \} ,$$

$$U(x) = \frac{1}{2}C(x)V^2 = \frac{\varepsilon_0 LV_0^2}{2d} \{ \varepsilon_r L - (\varepsilon_r - 1)x \} .$$

(2) 容量の変化は,

$$\Delta C = C(x + \Delta x) - C(x) = -\frac{(\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 L}{d} \Delta x$$

となるから, 電荷の変化は,

$$\Delta Q = \Delta C \cdot V_0 = -\frac{(\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 LV_0}{d} \Delta x$$

となり, 静電エネルギー変化は,

$$\Delta U = \frac{1}{2} \Delta C \cdot V_0^2 = -\frac{(\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 LV_0^2}{2d} \Delta x .$$

この系のエネルギー収支は,

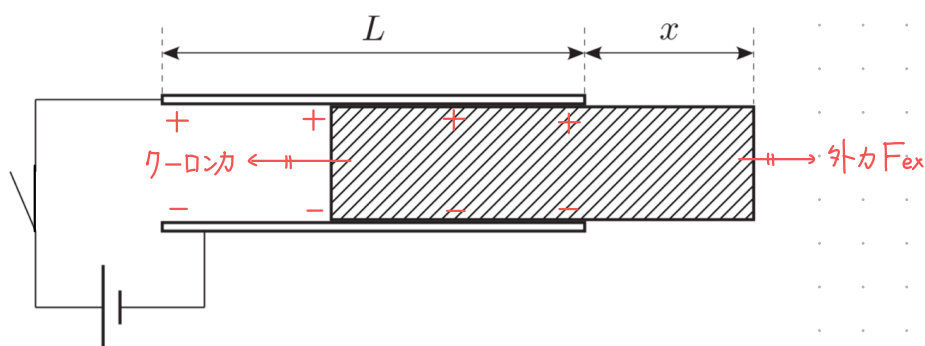
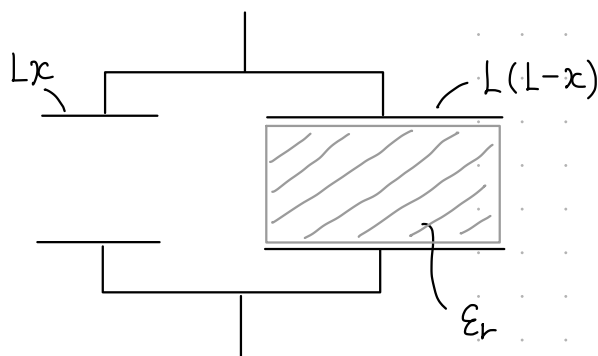
$$(\text{静電エネルギー変化}) = (\text{電池がした仕事}) + (\text{外力がした仕事})$$

となっているから, 外力を x が増える向きに F_{ex} として,

$$\Delta U = \Delta Q \cdot V_0 + F_{\text{ex}} \Delta x \quad \therefore F_{\text{ex}} = \frac{(\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 LV_0^2}{2d} > 0 (\because \varepsilon_r > 1)$$

よって, $F_{\text{ex}} > 0$ となり, 外力は x が増える向き (誘電体を引き出す向き) である. 誘電体を受け
る静電気力は, 外力と同じ大きさで逆向きであるから, 誘電体を極板間に 引き込む向き に, 大きさ

$$\frac{(\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 LV_0^2}{2d} \text{ となる.}$$



演習 2

(1)

$$Q = \frac{\varepsilon_0 S}{\underbrace{x}} V, \quad E = \frac{V}{\underbrace{x}}.$$

(2) 容量の変化は,

$$\Delta C = \frac{\varepsilon_0 S}{x + \Delta x} - \frac{\varepsilon_0 S}{x} = -\frac{\varepsilon_0 S}{x} \frac{\Delta x}{x}.$$

電荷の変化量は,

$$\Delta Q = \Delta C \cdot V = -\frac{\varepsilon_0 S V}{x} \frac{\Delta x}{x}.$$

静電エネルギー変化は,

$$\Delta U = \frac{1}{2} \Delta C \cdot V^2 = -\frac{\varepsilon_0 S V^2}{2x} \frac{\Delta x}{x}.$$

電源のした仕事は,

$$W_B = \Delta Q \cdot V = -\frac{\varepsilon_0 S V^2}{x} \frac{\Delta x}{x}.$$

A に働く引力は A → B の向きに大きさ F であり, それとつりあう外力は B → A の向きに同じく大きさ F である. よって, エネルギー収支を考えて,

$$\Delta U = W_B + \underbrace{F \Delta x}_{\text{外力による仕事}} \quad \therefore F = \frac{\varepsilon_0 S V^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \underbrace{QE}.$$

演習2

(1) 比誘電率 $\epsilon_r = 3$ として,

$$C(x) = \epsilon_0 \frac{Lx}{d} + \epsilon_r \epsilon_0 \frac{L(L-x)}{d} = \frac{3\epsilon_0 L^2}{d} \left(1 - \frac{2x}{3L}\right),$$

$$U(x) = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C(x)} = \frac{Q_0^2 d}{6\epsilon_0 L^2} \left(1 - \frac{2x}{3L}\right)^{-1}.$$

(2) 静電エネルギー変化は,

$$\begin{aligned} \Delta U &= \frac{Q_0^2 d}{6\epsilon_0 L^2} \left\{1 - \frac{2(x + \Delta x)}{3L}\right\}^{-1} - \frac{Q_0^2 d}{6\epsilon_0 L^2} \left(1 - \frac{2x}{3L}\right)^{-1} \\ &= \frac{Q_0^2 d}{6\epsilon_0 L^2} \left(1 - \frac{2x}{3L}\right)^{-1} \left\{ \left(1 - \frac{\frac{2\Delta x}{3L}}{1 - \frac{2x}{3L}}\right)^{-1} - 1 \right\} \\ &\doteq \frac{Q_0^2 d}{6\epsilon_0 L^2} \left(1 - \frac{2x}{3L}\right)^{-1} \left\{ \left(1 + \frac{\frac{2\Delta x}{3L}}{1 - \frac{2x}{3L}}\right) - 1 \right\} \\ &= \frac{2Q_0^2 d}{9\epsilon_0 L^3} \left(1 - \frac{2x}{3L}\right)^{-2} \Delta x. \end{aligned}$$

この系のエネルギー収支は,

$$(\text{静電エネルギー変化}) = (\text{外力がした仕事})$$

となっているから, 外力を x が増える向きに F_{ex} として,

$$\Delta U = F_{\text{ex}} \Delta x \quad \therefore F_{\text{ex}} = \frac{2Q_0^2 d}{9\epsilon_0 L^3} \left(1 - \frac{2x}{3L}\right)^{-2}.$$

よって, $F_{\text{ex}} > 0$ となり, 外力は x が増える向き (誘電体を引き出す向き) である. 誘電体が受ける静電気力は, 外力と同じ大きさで逆向きであるから, 誘電体を極板間に 引き込む向き に, 大きさ

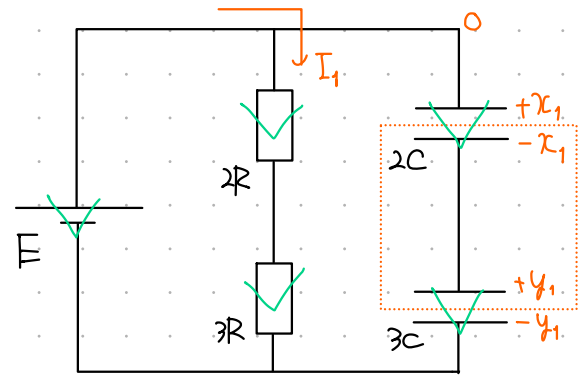
$$\frac{2Q_0^2 d}{9\epsilon_0 L^3} \left(1 - \frac{2x}{3L}\right)^{-2} \text{ となる.}$$

演 4.2. ③

(1) 電荷保存則とキルヒホッフ則より, ⑥ x_1, y_1, I_1

$$\begin{cases} -x_1 + y_1 = 0 \\ E = 5RI_1 = \frac{x_1}{2C} + \frac{y_1}{3C} \end{cases}$$

$$\therefore I_1 = \frac{E}{5R}, \quad x_1 = y_1 = \frac{6}{5}CE$$



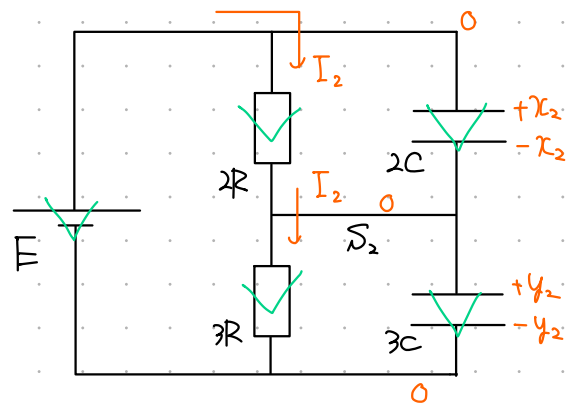
(充分経過後)

(2) キルヒホッフ則より, ⑥ x_2, y_2, I_2

$$\begin{cases} E = 5RI_2 & \therefore I_2 = \frac{E}{5R} \\ \frac{x_2}{2C} = 2RI_2 & x_2 = \frac{4}{5}CE \\ \frac{y_2}{3C} = 3RI_2 & y_2 = \frac{9}{5}CE \end{cases}$$

C_1 の下側・ C_2 の上側極板に注目して,

$$\Delta Q = (-x_2 + y_2) - (-x_1 + y_1) = \frac{+CE}{(方向性)}$$



(充分経過後)

(3) 電荷保存則とキルヒホッフ則より, ⑥ x_3, y_3

$$\begin{cases} -x_3 + y_3 = -x_2 + y_2 = CE \\ \frac{x_3}{2C} + \frac{y_3}{3C} = 0 \end{cases}$$

$$\therefore x_3 = -\frac{2}{5}CE \left(|x_3| = \frac{2}{5}CE \right), \quad y_3 = \frac{3}{5}CE$$

$$\therefore \phi_A = \frac{y_3}{3C} = \frac{1}{5}E$$

エネルギー-4又支より,

$$J_1 + J_2 = \left(\frac{1}{2} \frac{x_2^2}{2C} + \frac{1}{2} \frac{y_2^2}{3C} \right) - \left(\frac{1}{2} \frac{x_3^2}{2C} + \frac{1}{2} \frac{y_3^2}{3C} \right)$$

静電 E_g 減少量

R_1, R_2 で生じた
ジュール熱

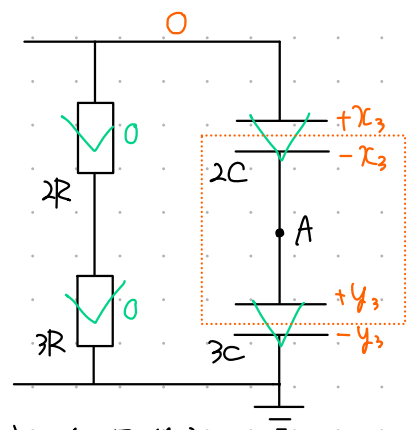
$$= CE^2 \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{6}{5} + \frac{1}{6} \cdot \frac{12}{5} \cdot \frac{6}{5} \right)$$

$$= \frac{3}{5}CE^2$$

R_1 と R_2 は直列ゆえ,
 $J_1 : J_2 = 2 : 3$

$$\therefore J_1 = \frac{2}{2+3} \cdot \frac{3}{5}CE^2$$

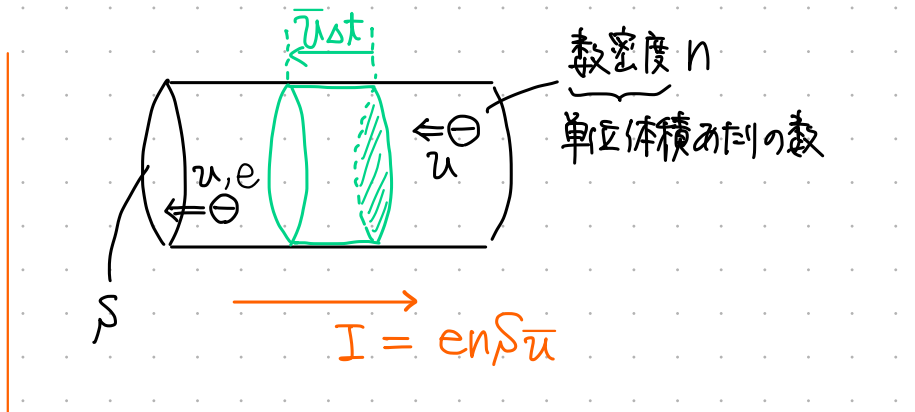
$$= \frac{6}{25}CE^2$$



(充分経過後)

第5章 電気回路の諸々

◆ 金属電子論



(説明)

あの断面を時間 Δt あたりに
通過する電荷は、

$$\Delta Q = -e \cdot \underbrace{n}_{\substack{\text{個}/\text{m}^3}} \cdot \underbrace{S\bar{u}\Delta t}_{\substack{\text{m}^3}} = -enS\bar{u}\Delta t$$

C/個 個/m³ m³

$$\therefore I = \left| \frac{\Delta Q}{\Delta t} \right| = enS\bar{u}$$

◆ 抵抗と抵抗率

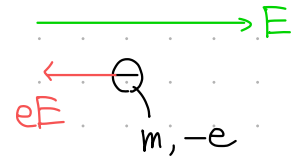
$$R = \rho \frac{l}{S}$$

$$\left(\begin{array}{l} \rho: \text{抵抗率} \\ l: \text{長さ} \\ S: \text{断面積} \end{array} \right)$$

①

問1. 自由電子の運動方程式より

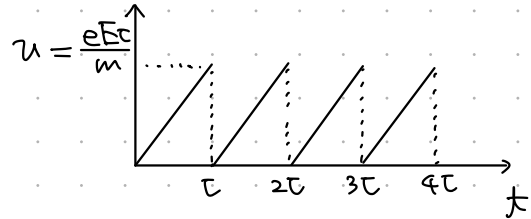
$$ma = eE \quad \therefore a = \frac{eE}{m} \quad (= \text{一定})$$



等加速度運動より、

$$u = at = \frac{eEt}{m}$$

$$\therefore \bar{u} = \frac{1}{2} u = \frac{eEt}{2m}$$

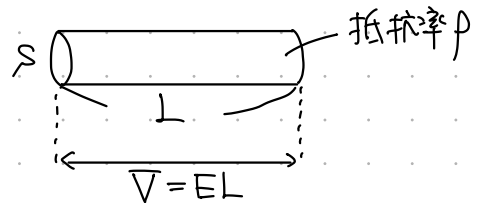


問2. $I = enS\bar{u} = \frac{e^2 n \tau S E}{2m}$

問3. $E = \frac{V}{L}$ より 問2より、

$$I = \frac{e^2 n \tau S}{2mL} V \propto V$$

$$\therefore V = \underbrace{\frac{2mL}{e^2 n \tau S}}_{\text{抵抗値 } R} I \quad (V = RI)$$



$$\therefore R = \frac{2mL}{e^2 n \tau S} = \underbrace{\frac{2m}{e^2 n \tau}}_{\text{抵抗率}} \cdot \frac{L}{S} \quad (R = \rho \frac{L}{S}) \quad \therefore \rho = \frac{2m}{e^2 n \tau}$$

問4. $P = \underbrace{\frac{1}{2} m u^2 / \tau}_{e^- 1 \text{ 個あたり}} \times \underbrace{n \cdot SL}_{\text{長さ } L \text{ の導線内の } e^- \text{ の数}} = \frac{1}{2} m \left(\frac{eEt}{m} \right)^2 / \tau \times n \cdot SL$

$$\underbrace{\frac{e^2 n \tau S E}{2m}}_I \cdot \underbrace{EL}_V = \frac{IV}{\#} (= RI^2)$$

単位時間あたりに失うエネルギー

すなわち、単位時間あたりに衝突により失う運動エネルギーの総量は、すべて、熱に変わる。(ジューに熱)

1

(1) 電場の向きは $B \rightarrow A$ であり、自由電子はそれと逆の $A \rightarrow B$ の向きに動く（電流の向きは $B \rightarrow A$ である）。

(2) 自由電子の運動方程式より、

$$0 = e \frac{V}{L} - kv \quad \therefore v = \frac{eV}{\underline{kL}} .$$

(3) $I = enSv$ より、

$$I = \frac{e^2 n S V}{\underline{kL}} .$$

(4) $V = \frac{kL}{e^2 n S} I$ より、

$$R = \frac{k}{e^2 n} \times \frac{L}{S} \quad \therefore \rho = \frac{k}{\underline{e^2 n}} .$$

(5) $P = eEv \times nSL$ より、

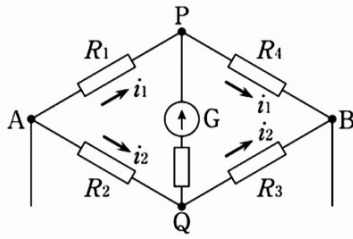
$$P = \underline{IV} = RI^2 .$$

この仕事により電子に与えられたエネルギーは全て失われて熱（ジュール熱）となる。

2

問1

(1)



Gに電流が流れないから、APBを流れる電流を i_1 、AQBを流れる電流を i_2 とする。

PQ間の電位差は0であるから

$$\begin{cases} i_1 R_1 = i_2 R_2 \\ i_1 R_4 = i_2 R_3 \end{cases} \quad \therefore R_4 = \frac{R_1 R_3}{R_2} \quad \left(\text{よって、} \frac{R_1}{R_4} = \frac{R_2}{R_3} \right)$$

ホイートストンブリッジで成立

(2) 変化しない。

理由：P、QのA点からの電圧降下は、AB間の電圧降下をそれぞれ抵抗の比に内分した値となるので、AB間の電圧が変化しても内分点のPQ間の電圧は0のままである。

(PとQの電位が
変化せず、 $\phi_P = \phi_Q$ であること
説明すれば良い)

(3) $P \rightarrow Q$

R_3 の両端の電圧 ㉑ $\rightarrow \phi_a$ ㉒

$\rightarrow \phi_P > \phi_Q$ となり、 $P \rightarrow Q$ に電流が流れる。

問2.

(1) 抵抗線のAQ間の抵抗を R_3 、QB間の抵抗を R_4 、抵抗率を ρ 、断面積を S とすれば、ホイートストンブリッジを形成しているから

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4}$$

$$\therefore R_2 = \frac{R_4}{R_3} R_1 = \frac{\rho \frac{L_4}{S}}{\rho \frac{L_3}{S}} R_1 = \frac{L_4}{L_3} R_1$$

(2) 未知抵抗の大体の値を電圧降下法などで測定し、その値に近い値の標準抵抗を選べばよい。

できなくてOK

3

(1) AP_0 間および AP 間の抵抗を $R_0[\Omega]$ および $R[\Omega]$ とする。

G に流れる電流は 0 であるから、 AB 間を流れる電流はいずれの場合も同じである。これを $I[A]$ とする。

$$\begin{cases} E_0 = R_0 I \\ E = R I \end{cases} \quad \frac{E_0}{E} = \frac{R_0}{R}$$

ここで、 AB 間の抵抗は長さに比例するから

$$\frac{R_0}{R} = \frac{l_0}{l}$$

$$\therefore E = E_0 \frac{l}{l_0} [V]$$

(2) PB 間の抵抗 ㉑

→ PB 間の電圧 ㉒

→ ϕ_P ㉓

→ $\phi_P > \phi_G$ とし、 $G \rightarrow P$ に電流が流れる。 右

(3) 電池 E に電流が流れていないときは、 P は C より $E[V]$ 電位が高く、それはまた PC 間の抵抗が $\frac{30}{100} \times 5\Omega$ 、電流が $1A$ である

から、 $\frac{30}{100} \times 5 \times 1 = \frac{3}{2} V$ に等しいので

$$E = \frac{3}{2} = 1.5 V$$

(4) S_1, S_2 をともに閉じたとき、 G の電流は 0 であるから、 R_2 を流れる電流を右向きに $i[A]$ とすれば

$$(29.5 + r)i = 1.5$$

また、 PC 間の電圧降下は R_2 の電圧降下と等しいから

$$\frac{29.5}{100} \times 5 \times 1 = 29.5i$$

これらより $i = 0.05 A$

$$29.5 + r = \frac{1.5}{i} = \frac{1.5}{0.05} = 30$$

$$\therefore r = 0.5 \Omega$$

4

(1) (ア) 抵抗 X と電圧計に同じ V_1 [V] がか

かるから、抵抗 X に流れる電流は $\frac{V_1}{X}$ [A],

電圧計に流れる電流は $\frac{V_1}{r_V}$ [A] である。

よって $I_1 = \frac{V_1}{X} + \frac{V_1}{r_V} = \left(\frac{1}{X} + \frac{1}{r_V} \right) V_1$

$$(イ) \quad \frac{V_1}{I_1} = \frac{1}{\frac{1}{X} + \frac{1}{r_V}} = \frac{X r_V}{X + r_V}$$

(2) (ウ) 抵抗 X と電流計には同じ I_2 [A] の電流が流れるから、電流計の両端の電圧は $r_A I_2$ [V], 抵抗 X の両端の電圧は $X I_2$ [V] である。

よって $V_2 = (r_A + X) I_2$

$$(エ) \quad \frac{V_2}{I_2} = X + r_A$$

$$(3) (オ) \quad \varepsilon_1 = \frac{\left| \frac{X r_V}{X + r_V} - X \right|}{X}$$

$$= \frac{X}{X + r_V} \left(= \frac{1}{1 + \frac{r_V}{X}} \right)$$

$$(カ) \quad \varepsilon_2 = \frac{(X + r_A) - X}{X} = \frac{r_A}{X}$$

(キ) (オ)より, r_V が大きいほど ε_1 は小さい。

(ク) (カ)より, r_A が小さいほど ε_2 は小さい。